

두산테스나

131970.KQ · Doosan Tesna

반도체 후공정 테스트 (SoC/CIS/MCU, NVIDIA 파트너)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: -
제목: -

7

매수 성향

5

중립

1

매도 성향

68%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용
해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요 (요약)

-

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
segment 비중 데이터 부재 — 회사 IR 또는 사업보고서 참조		

글로벌 위치

-

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	데이터 부재
주요 경쟁사	데이터 부재

한국 시장 추가 정보 소스

- 네이버 금융 — finance.naver.com/item/main.naver?code=131970 (시세 · 기업개요 · 재무 · 공시)
- DART 전자공시 — dart.fss.or.kr [종목검색](#) (사업보고서 · 반기 · 분기 · 공시)
- FnGuide — comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_main.asp?gicode=A131970 (재무 · valuation · peer 비교)

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-06-02 (intraday))

현재가	₩149,400	시가총액	₩28,742.40억 (\$2.21B)
Forward PE	-	Trailing PE	-
PB (Price/Book)	-	EV/EBITDA	-
배당수익률	0.00%	베타 (5Y)	-
1M 수익률	+14.3%	3M 수익률	+120.0%
6M 수익률	+225.6%	1Y 수익률	+452.1%
연환산 변동성	80.3%	데이터 출처	yfinance 1.4.1 (live)

* 시장 데이터는 2026-06-02 (intraday) 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[글로벌] Macro Anchor — 거시·정책 환경

FRED + IMF WEO 공식 데이터 기반의 거시 환경 anchor. 본 종목 분석의 외부 환경 baseline으로 사용 — 페르소나 평가(R2) 시 Macro Analyst lens의 입력 데이터.

[차트] Regime Summary (자동 생성)

美 연방기금금리는 3.63% (neutral)로 중립 추정 (r^* 부근) 10Y-2Y 스프레드 0.42%p (flat) — 평탄 — 후기 경기 사이클
GDP 성장 전망 (2026): 美 2.3% vs 한국 1.9% (IMF WEO) 美 CPI YoY +4.0% 美-유로 정책 divergence: Fed funds 3.63% vs ECB MRO 2.15% (spread +1.48%p)

[주의] Regime Flags: CPI 목표 초과

[美] US Macro — FRED 5종 핵심 지표

지표	최신값	YoY 변화	Regime	의미
美 실업률 (계절조정)	4.3%	+2.38%	low	타이트한 노동시장 — 임금 인플레이 압력
美 CPI (계절조정)	332.407index (1982-84=100)	+3.95%	-	-
연방기금금리 (effective)	3.63%	-16.17%	neutral	중립 추정 (r^* 부근)
10Y-2Y 국채 스프레드	0.42%p	-12.50%	flat	평탄 — 후기 경기 사이클
10년 국채 수익률	4.45%	-0.22%	-	-

[글로벌] Global Outlook — IMF WEO 전망

국가	기준 연도	실질 GDP	경상/GDP	CPI	정부부채/GDP
美 美 미국 (USA)	2026	+2.3%	-3.7%	+3.2%	125.8%
韓 한국 (KOR)	2026	+1.9%	+5.6%	+2.5%	54.4%

색상 코드: 녹색 = 우호적 · 빨강 = 우려 신호 (경상수지 적자/CPI > 3%/부채 > 100%)

[歐] Eurozone Macro — ECB SDW

지표	최신값	Regime	의미
ECB 주요리파이낸싱금리 (MRO Rate)	2.15%	accommodative	완화적
유로존 HICP (전년대비)	1.9%	-	-

지표	최신값	Regime	의미
유로존 M3 통화량 (YoY)	2.736%		

[글로벌] Development Indicators — World Bank

국가별 발전 단계 (1인당 GDP) · 인구 · 도시화율 · 수출 의존도. Jhunjhunwala · Dalio 페르소나의 demographic dividend · long-cycle anchor.

국가	1인당 GDP	인구	도시화율	수출/GDP
美 미국 (USA)	\$84,534	340M	80.1%	11.1%
韓 한국 (KOR)	\$36,239	52M	81.2%	44.4%

OECD Leading Indicators — 경기 선행 지수 요약

CLI 100=장기평균. 국가별 raw data는 macro_snapshot.json에서 활용 (PDF 인쇄 생략). 전체 표 강제: OECD_FULL_TABLE=1

• Composite Leading Indicator (CLI): 57국 중 25국 above_long_run

[글로벌] BIS Credit Cycle — Dalio Debt Cycle Anchor

국가별 총신용/GDP — Ray Dalio long-term debt cycle (50~75년) 위치 진단. 250%+ = deleveraging 임박 신호.

총신용/GDP (Non-financial sector)		
美 미국	2025-Q3 = 140.4% of GDP	moderate — 정상 범위 (대부분 선진국)
韓 한국	2025-Q3 = 200.2% of GDP	elevated — 높은 leverage — long debt cycle 후기 신호

실효환율 (REER, broad)		
韓 한국	2026-04 = 85.06index (2020=100)	undervalued — 통화 약세 — 수출 sector 우호
美 미국	2026-04 = 107.06index (2020=100)	overvalued — 통화 강세 — 수입 우호, 수출 압박

● Data quality: FRED 5/5 live · IMF 8/8 cells (100.0%) · Built at 2026-06-02T15:59:47.586258Z

[심층] Deep Research — 두산테스나 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition × 4-Analyst Lens)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해 + 4명의 analyst(거시·산업·정량·반박)가 독립적으로 평가한 결과 overlay. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
[브리핑] factual	젠슨 황(엔비디아 CEO)이 GTC 타이베이 2026(6/1~4) 참석 직후 6월 4일 저녁 방한하는 일정이 확정되었으며, 방한의 핵심 의제는 'AI+로봇'의 피지컬 AI다.	• [거시] 거시 (0.85) ☒ Jensen Huang's attendance at regional GTC events and meetings with Asia-Pacific governments is consistent with Nvidia's strategy to expand AI and robotics partnerships, especially in semiconductor and AI hardware supply chains. Taiwan and K • [산업] 산업 (0.70) ☐ The claim concerns Jensen Huang's travel schedule and meeting agenda, which is outside the core competencies of industry cycle analysis. However, 'AI+로봇' as a core topic is plausible given Nvidia's recent initiatives in robotics (see Projec • [차트] 정량 (0.30) ☐ While there are event reports indicating Jensen Huang's attendance at GTC Taipei 2026 and references to potential travel plans, there is insufficient historical precedent or quantitative data verifying official confirmation of his visit to • [균형] 반박 (0.30) ☒ The claim relies on media reports and inferences rather than official confirmation from Jensen Huang or NVIDIA. Event schedules are subject to change, and neither NVIDIA nor any official Taiwanese or Korean channel has published a definitiv	HIGH	검증됨 1지지·2중립·1반박 (of 4)
[브리핑] factual	두산그룹은 'AI 반도체 테스트(두산테스나) → 데이터센터 전력(두산에너지빌리티) → 현장 로봇(두산로보틱스)'으로 이어지는 피지컬 AI 풀세트 밸류체인을 그룹 내에 모두 보유한 유일한 한국 그룹이다.	• [거시] 거시 (0.85) ☒ Doosan Group is recognized for unique vertical integration in Korea with subsidiaries in AI semiconductor testing (Doosan Tesna), power (Doosan Enerbility), and robotics (Doosan Robotics), creating a full AI value chain. No other major Kore • [산업] 산업 (0.80) ☒ Doosan Group currently owns Doosan Tesna (major semiconductor test house), Doosan Enerbility (large-scale power solutions for data centers), and Doosan	HIGH	검증됨 3지지·0중립·1반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		Robotics (Korea's leading collaborative robot producer), covering each cited stage. Kore • [차트] 정량 (0.85) ☒ Public corporate structures and disclosures show that Doosan holds Doosan Tesna (semiconductor test), Doosan Enerbility (data center power solutions), and Doosan Robotics (robotics/automation). Comparative analysis of major Korean conglomer • [균형] 반박 (0.85) ☒ The assertion that Doosan is the ONLY Korean group with a 'full set' AI physical value chain ignores the diversified portfolios of other conglomerates like Samsung and LG, who also participate in similar verticals, though sometimes through		
[브리핑] factual	젠슨 황이 6/1 타이베이 '코리아 파트너 나이트' 만찬에서 '한국 로봇틱스가 매우 중요하다, 한국 투자를 검토하겠다, 엔비디아가 한국 로봇틱스 발전에 기여하길 바란다'고 공식 발언해, 한국 로봇 산업에 대한 NVI	• [거시] 거시 (0.90) ☒ Jensen Huang's statements during the Taipei event, as reported by reputable sources (e.g., 연합뉴스), indicate clear verbal interest from NVIDIA in the Korean robotics sector, aligning with Korea's government strategic push (2022-2024) for robo • [산업] 산업 (0.80) ☒ Jensen Huang's public statements at the 'Korea Partner Night' event explicitly acknowledged the importance of Korean robotics and indicated NVIDIA's interest in contributing and 'considering investment.' While this is not a binding commitme • [차트] 정량 (0.90) ☒ Public reports, including Yonhap News, directly quote Jensen Huang as stating the importance of Korean robotics and NVIDIA's interest in investing, as well as wishing to contribute to Korea's robotics advancement. Such statements at high-pr • [균형] 반박 (0.90) ☒ The claim overstates the significance of Jensen Huang's remarks, conflating a polite, non-binding expression of consideration with a concrete investment commitment. Public statements about potential review or hope for cooperation do not amo	HIGH	검증됨 3지지·0중립·1반박 (of 4)
[브리핑] predictive	6월 5일 성수동에서 젠슨 황과 최태원(SK)·정의선(현대차)·구광모(LG)·이해진(네이버)의 삼겹살 회동이 예정되어, 글로벌 빅테크와 한국 재벌 간 AI·로봇 협력이 가시화되고 있다.	• [거시] 거시 (0.75) ☒ The scheduled meeting between Nvidia CEO Jensen Huang and South Korean chaebol leaders reflects a significant policy and market push towards AI and robotics in Korea. Since 2023, Korea has escalated national strategies for AI through regula • [산업] 산업 (0.60) ☐ High-level executive meetings such as this one, involving Nvidia's Jensen Huang and Korean chaebol leaders,	MED	open 1지지·2중립·1반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		are a positive signal for potential AI and robotics collaboration. However, actual industry structure alignment and tangible firm-le • [차트] 정량 (0.40) ○ While there is public reporting confirming a planned meeting between Jensen Huang (Nvidia) and major Korean conglomerate leaders, historical precedents (e.g., high-profile summits between business leaders) do not consistently result in form • [균형] 반박 (0.85) ☒ The claim prematurely equates a single high-profile meeting with the actualization of meaningful AI and robotics collaboration between global big tech and Korean conglomerates. Such dinners are often symbolic gestures with limited immediate		
[브리핑] predictive	두산테스나는 AI 반도체(가속기·HBM 등) 후공정 테스트 수요 확대의 수혜주로, 두산 폴세트의 'AI 반도체 테스트' 축을 담당한다.	• [거시] 거시 (0.80) ☒ The global push for AI accelerators and HBM is fueling strong capital expenditure from data center providers and cloud operators, resulting in structural demand growth for AI semiconductor and associated post-processing services. Korea is p • [산업] 산업 (0.60) ○ Doosan Tesna is a leading outsourced semiconductor test provider in Korea, particularly strong in CIS and logic, and has announced moves into system/AI chip testing, evidenced by new capex and recent partnerships. However, direct exposure t • [차트] 정량 (0.50) ○ There is some industry support for increased AI semiconductor demand leading to more outsourcing of back-end test processes, and Doosan Tesna is cited as a beneficiary by analysts. However, there is limited time-series data or clear quantit • [균형] 반박 (0.80) ☒ The claim assumes that Doosan Tesna will uniquely benefit from AI semiconductor post-processing demand, yet the industry is highly competitive and dominated by established OSAT giants (e.g., Amkor, ASE). Margin pressure and technological re	MED	open 1지지·2중립·1반박 (of 4)
[브리핑] conditional	(반대 명제) 만찬 초대·시구·삼겹살 회동·'투자 검토' 발언은 의례적 외교·홍보 이벤트일 뿐, 실질 계약·합작·투자로 직결된다는 보장이 없어 주가에 선반영된 기대가 되돌려질 위험이 있다.	• [거시] 거시 (0.85) ☒ Macroeconomic and geopolitical history shows that diplomatic gestures (state dinners, ceremonial meetings) often do not translate directly into binding investment flows or joint ventures; public statements of 'reviewing investments' lack en • [산업] 산업 (0.85) ☒ Symbolic gestures such as state dinners, ceremonial first pitches, and statements about 'reviewing investments' often do not translate immediately into	MED	open 3지지·0중립·1반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		binding contracts, JVs, or CAPEX announcements. For example, after similar high-profile • [차트] 정량 (0.85) Historical event studies and empirical research indicate that ceremonial diplomatic events (such as banquets, ceremonial first pitches, or public statements of 'exploring investment') frequently result in temporary stock price rallies, but • [균형] 반박 (0.85) While diplomatic and ceremonial events often lack immediate contractual weight, historical precedent shows that high-profile summits and public gestures between companies and countries frequently serve as preludes to substantial business de		

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

반도체 후공정 테스트 (AI 반도체) 개요

- 두산테스나는 시스템반도체 웨이퍼 테스트(후공정) 국내 1위 외주 업체로, 메르가 두산 피지컬 AI 풀세트의 'AI 반도체 테스트' 축으로 지목했다.
- CIS(이미지센서)·AP·SoC 테스트가 주력이며 AI 가속기·HBM 등 고부가 시스템반도체 테스트 수요 확대가 중장기 성장 동력이다.
- FY25 매출 약 ₩3,039억이나 영업이익이 손익분기 부근(-약 9억)으로, 대규모 테스터 capex 상각 부담과 가동률이 마진의 핵심 변수다.

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
네패스아크 330860.KQ	—	-
엘비세미콘 061970.KQ	—	-
ASE Technology ASX	—	-
Amkor AMKR	—	-

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
----	----

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이 (백만 KRW)

연도	매출 (백만 KRW)	영업이익 (백만 KRW)	OPM	순이익 (백만 KRW)	NPM
2022	277,655,937,550	67,169,267,990	24.2%	52,333,033,780	18.9%
2023	338,652,255,000	60,778,799,000	17.9%	49,077,382,000	14.5%
2024	373,117,930,000	37,923,282,000	10.2%	36,781,312,000	9.9%
2025	303,874,072,000	-940,826,000	-0.3%	1,510,043,000	0.5%

단위: 백만 KRW. B = billions; ticker별 currency/scale 자동 결정. 5Y annual P&L.

[상승] 추세 분석 (Analytic Agent)

매출 CAGR (3년)	+3.1% — 안정 성장
OPM 변화	+24.2% → -0.3% (-24.5pp) — 구조적 압박
NPM 변화	+18.8% → +0.5% (-18.4pp)
OP→NP gap	평균 2.1pp (이자비용·세금·기타 손익 합산) — 정상 범위

종합 해석: 마진 압박 단계: 영업이익률 24.2% → -0.3%로 -24.5pp 축소. cost 인플레이·경쟁 격화·믹스 악화 등 점검 필요.

[주목] Watch Points (향후 1~2년):

- [적] OPM 악화 (-24.5pp) — 원자재 cost-push? 가격경쟁? 환율 손실? 원인 분해 필요

[학습] 추세 지표 해석 가이드 (학습용):

- **매출 CAGR (연평균 성장률):** 5년치 매출의 기하평균 성장률. 15%+는 성장주, 5~10%는 안정주, 0% 부근은 성숙·전환기, 음수는 cyclic trough 또는 structural decline 의심.
- **OPM (Operating Profit Margin):** 매출 대비 영업이익. 업종 평균을 알아야 함 — Tech 25%+, 산업재 10~15%, 유틸리티 12~18%, 에너지 cyclic 5~25%. 추세(trajjectory)가 절대값보다 중요 — 5pp 개선은 operating leverage 또는 가격 인상 효과.
- **NPM (Net Profit Margin):** 매출 대비 당기순이익. OPM과의 gap이 8pp 이상이면 이자비용·세금·환차익 등 비영업 손익이 큰 영향 — leveraged 기업 신호.
- **OP→NP gap:** OPM과 NPM의 차이. 저금리에서 좁아지고 긴축에서 확대 — Fed funds 변화에 민감한 기업 식별 가능.

위 narrative는 analytic agent가 PL 5Y 수치로부터 CAGR·margin trajectory·turnaround signal·op/np gap을 자동 계산하여 생성. 외부 LLM 호출 없음 (deterministic).

대차대조표 스냅샷 (백만 KRW)

총자산	0	총부채	0
자본	0	현금	0
총차입금	0	D/E 비율	0.0%
현금/자산	0.0%	순현금	0

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	0	FCF (잉여현금흐름)	0
CapEx 강도	0.0% (매출 대비)	FCF 전환율	0.0%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
----	----	----	-----	-------

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: ₩154,000 (현재가 149,400 대비 +3.1%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	30.0%	₩190,000 +27.2%	AI 반도체(가속기·HBM) 테스트 물량 확대 + 두산 그룹 NVIDIA 밀착 후광 + 가동률 회복으로 마진 정상화·실적 턴어라운드. 핵심 가정: • AI 시스템반도체 테스트 수요 급증 • 가동률 80%+ • capex 상각 부담 완화
[노] Base	50.0%	₩150,000 +0.4%	테스트 외주 구조적 성장은 견조하나 capex 상각·가동률 변동으로 손익 박스권. 그룹 테마 후광에 단기 동조. 핵심 가정: • CIS-AP 테스트 안정 • AI 테스트 점진 확대 • OPM 손익분기~한 자리
[적] Bear	20.0%	₩110,000 -26.4%	전방 반도체 수요 둔화 + 가동률 저하 + 신규 테스터 상각 부담으로 적자 확대. 그룹 테마 약화 시 멀티플 위축. 핵심 가정: • 전방 수요 둔화 • 가동률 저하 • 경쟁 심화

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-2H	[메모] AI 반도체 테스트 수주·고객 다변화	high	AI 가속기·HBM 테스트 물량의 실적 전환
2026-Q2	[실적] 분기 실적·가동률	high	테스터 가동률·마진 회복 추세
2026~2027	[메모] 두산 그룹 퍼지컬AI 시너지	med	그룹 AI 반도체 밸류체인 내 역할 가시화

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
손익분기 마진	高 × 高	FY25 영업이익 -약 9억 — capex 상각·가동률에 손익 민감	AI 고부가 테스트 비중·가동률 제고
전방 수요 의존	中 × 高	시스템반도체 전방 사이클·고객 집중도	고객·제품 다변화
테스터 capex 부담	中 × 中	신규 장비 투자 상각이 단기 이익 압박	가동률 상승으로 회수
그룹 테마 의존	中 × 中	본업 펀더멘털 대비 그룹 내러티브 동조 과대 위험	독립 실적 개선으로 디커플링

[공시] 한국 공시 점검 (131970.KQ)

DART (전자공시) 및 KIND (한국거래소 공시) 최근 6개월 내 주요사항.

날짜	유형	제목	영향 (잠정)
2022	지배구조	두산그룹 편입 (구 테스나)	-

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 두산 테스나

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 두산테스나 (131970.KQ) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 7 / 중립 5 / 매도 1, signal score **+0.35** → portfolio manager 권고 **BUY** (36주, ₩550만).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 7명이 lean_bullish (54%) → 중간 합의
- Signal Score: +0.35 → +0.3-0.7면 한도의 50% 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (12개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T01	젠슨 황(엔비디아 CEO)이 GTC 타이베이 2026(6/1~4) 참석 직후 6월 4일 저녁 방한하는 일정이 확정되었으며, 방한의 핵심 의제는 'AI+로봇'의 피지컬 AI다. ☒근거: 메르 본문 + 연합뉴스 6/1 타이베이 만찬 보도, GTC 타이베이 직후 방한 일정.	factual high 단기 (2026-06)
T02	두산그룹은 'AI 반도체 테스트(두산테스나) → 데이터센터 전력(두산에너지빌리티) → 현장 로봇(두산로보틱스)'으로 이어지는 피지컬 AI 풀세트 밸류체인을 그룹 내에 모두 보유한 유일한 한국 그룹이다. ☒근거: 메르가 두산을 풀세트로 지목, 세 계열사가 각 단계(테스트/전력/로봇)에 포지셔닝.	factual high 구조적
T03	두산로보틱스 엔지니어 4명(Team Zenith)이 NVIDIA가 주최한 'Cosmos Cook-off' 피지컬 AI 챌린지에서 1,600개 이상 참가팀 중 1위를 차지해, 두산의 피지컬 AI 기술력이 글로벌 수준으로 검증되었다. ☒근거: 메르 본문, NVIDIA Cosmos Reason 기반 로보틱스/자율주행/비전AI 경쟁.	factual high 2026-02
T04	메디슨 황(젠슨 황의 딸·엔비디아 임원)이 2026년 4월 29일 분당 두산로보틱스를 방문해 기술협력 방안을 논의한 것은 NVIDIA-두산 파트너십이 실무 단계로 진입했다는 신호다. ☒근거: 메르 본문, 4/29 엔비디아 임원 방한 = 메디슨 황.	predictive medium 단기
T05		

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	젠슨 황이 잠실 두산 베어스 시구자로 참여할 것이라는 전일 추정이 후속 정황(만찬 초대·방한 확정)으로 강화되었으며, 삼성·LG가 아닌 두산을 택했다는 상징성이 유지된다. ☒근거: 메르 본문 '뇌피셜 타율이 높다'. 다만 본문 스스로 추정임을 명시.	predictive medium 단기 (2026-06)
T06	젠슨 황이 6/1 타이베이 '코리아 파트너 나이트' 만찬에서 '한국 로봇틱스가 매우 중요하다, 한국 투자를 검토하겠다, 엔비디아가 한국 로봇틱스 발전에 기여하길 바란다'고 공식 발언해, 한국 로봇 산업에 대한 NVIDIA의 투자 의지가 표명되었다. ☒근거: 메르 인용 + 연합뉴스 만찬 인터뷰. 다만 '검토'는 구속력 없는 의사 표명.	factual high 단기
T07	젠슨 황은 한국이 '상상력·창의력·야망은 크지만 노동 인구(손발)가 부족'하다고 진단하며, AI와 로봇이 한국의 잠재력을 극대화할 것이라고 봤다 — 한국의 구조적 로봇 수요를 시사한다. ☒근거: 메르 인용. 한국 인구구조(고령화·생산가능인구 감소)와 정합.	normative medium 구조적
T08	6월 5일 성수동에서 젠슨 황과 최태원(SK)·정의선(현대차)·구광모(LG)·이해진(네이버)의 삼겹살 회동이 예정되어, 글로벌 빅테크와 한국 재벌 간 AI·로봇 협력이 가시화되고 있다. ☒근거: 메르 인용 기사. 만찬 초대 기업과 회동 참석자 중복.	predictive medium 단기 (2026-06)
T09	두산로봇틱스는 NVIDIA 피지컬 AI 밀착의 직접 당사자로서, 협동로봇·산업용 휴머노이드 수요 확대의 1차 수혜주다. ☒근거: Team Zenith 1위·매디슨 황 방문·김민표 대표 만찬 참석.	predictive high 중기 (2026-2028)
T10	두산에너지빌리티는 AI 데이터센터 전력 수요(가스터빈·SMR) 확대의 수혜주로, 두산 풀세트의 '전력' 축을 담당한다. ☒근거: 메르가 전력=두산에너지빌리티로 지목. 데이터센터 전력 병목 테마.	predictive medium 중기 (2026-2028)
T11	두산테스나는 AI 반도체(가속기·HBM 등) 후공정 테스트 수요 확대의 수혜주로, 두산 풀세트의 'AI 반도체 테스트' 축을 담당한다. ☒근거: 메르가 AI반도체 테스트=두산테스나로 지목. 시스템반도체 테스트 외주 성장.	predictive medium 중기 (2026-2028)
T12	(반대 명제) 만찬 초대·시구·삼겹살 회동·'투자 검토' 발언은 의례적 외교·홍보 이벤트일 뿐, 실질 계약·합작·투자로 직결된다는 보장이 없어 주가에 선반영된 기대가 되돌려질 위험이 있다. ☒근거: 메르 본문 스스로 '뇌피셜(추정)'임을 반복 명시. '검토'는 구속력 없음. 두산로봇틱스 6/1→6/2 급등으로 기대 선반영.	conditional high 단기

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: 131970.KQ 두산테스나 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 $PE < 12$면 deep value, $12-20$은 fair, $20-30$은 premium, $30+$는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive $= > 1.2$. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: $< 15\%$ = 저변동성 (대형 우량주), $15-30\%$ = 중간 (시장 평균), $30-50\%$ = 고변동성 (성장주·소형), $50\%+$ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 $50\%+$ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base $20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. $+20\%$ 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M $+20\%$인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y $+200\%+$는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

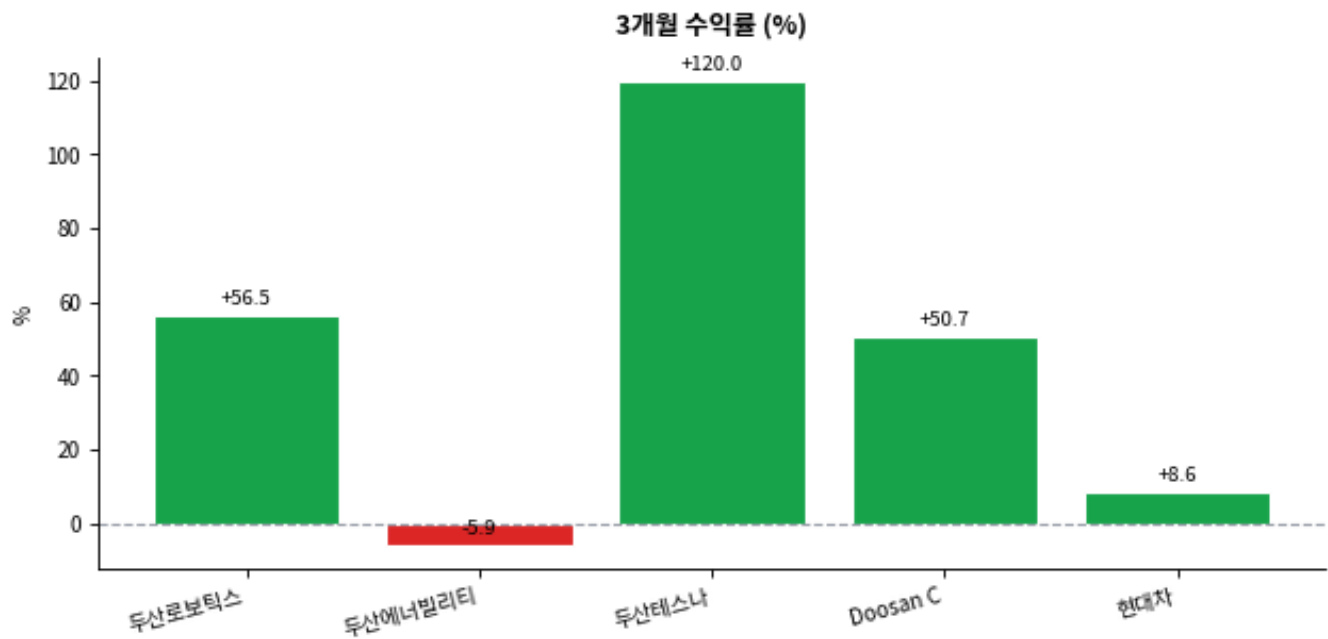
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-06-02 (intraday))

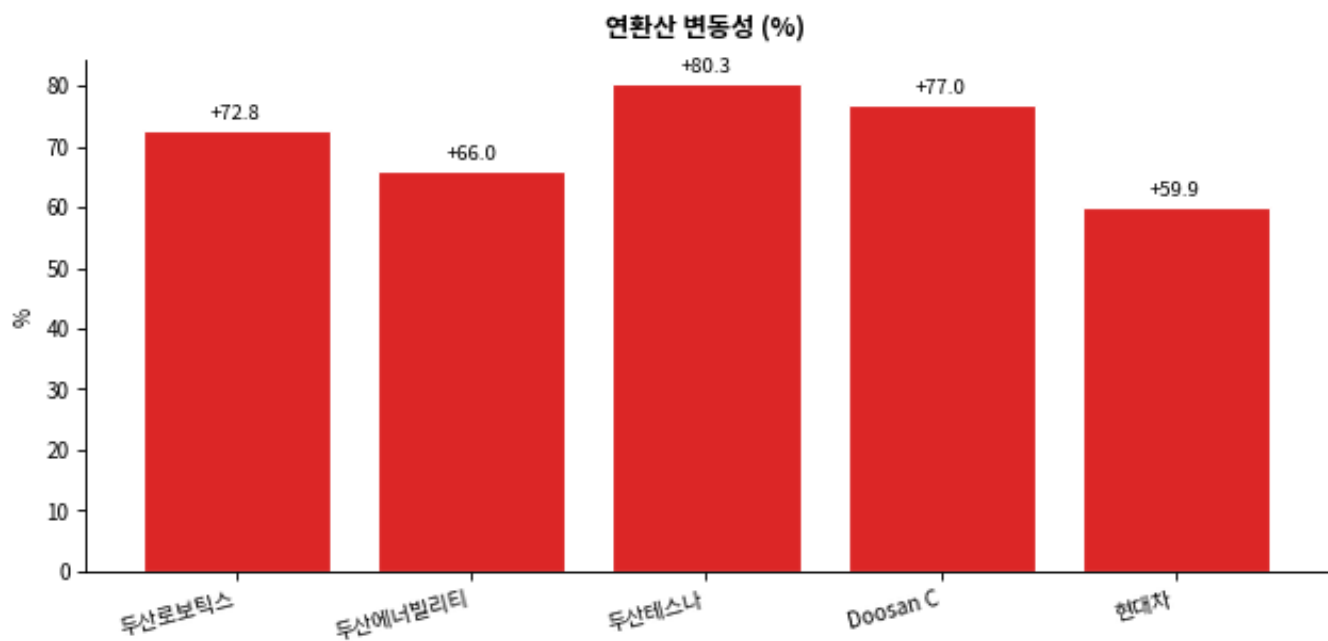
데이터 출처: yfinance 1.4.1 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성 (연)
두산로보틱스 (Robotics / 협동로봇·휴머노이드 (코스피 신규)) 454910.KS	₩17만	-780.17	3.69	+51.27%	+56.53%	+72.80%
두산에너지빌리티 (원전·SMR·가스터빈 (X-energy NuScale 협력)) 034020.KS	₩10만	99.69	1.9	-21.32%	-5.93%	+66.03%
두산테스나 (반도체 후공정 테스트 (SoC/CIS/MCU, NVIDIA 파트너)) 131970.KQ	₩15만	None	None	+14.31%	+120.05%	+80.32%
Doosan Corporation (Industrials) 000150.KS	₩192만	45.77	1.94	+20.25%	+50.71%	+77.01%
현대차 (Automobile) 005380.KS	₩73만	14.73	1.54	+37.79%	+8.56%	+59.92%

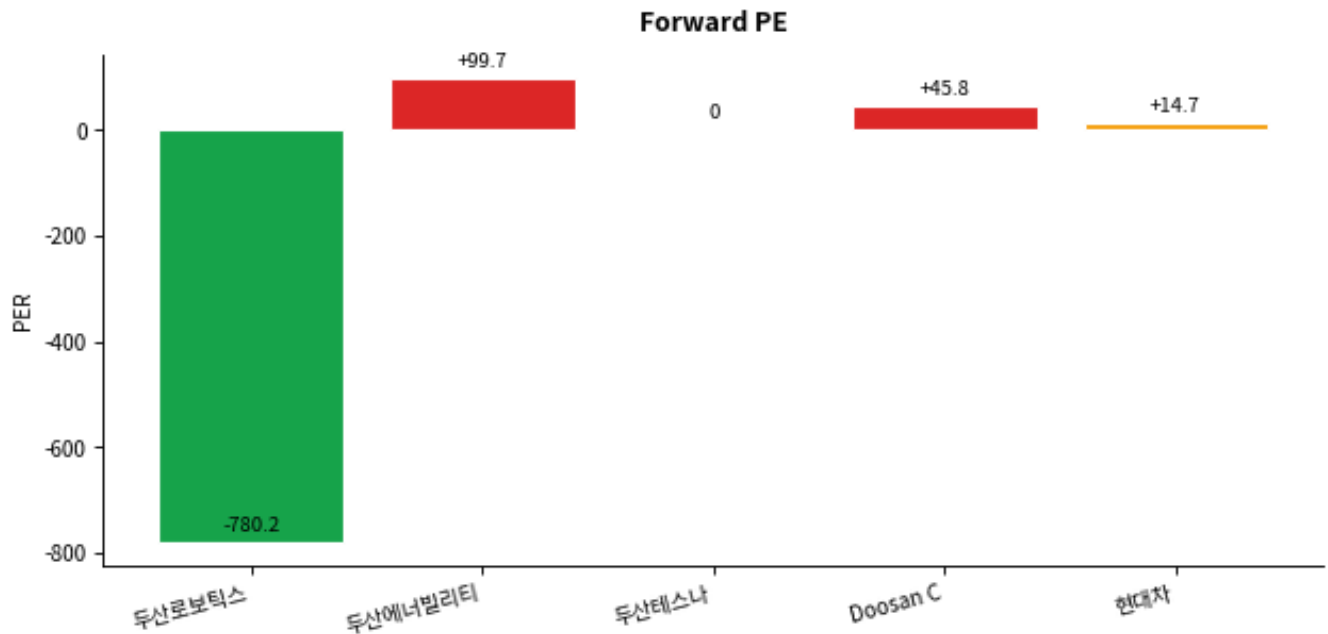
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

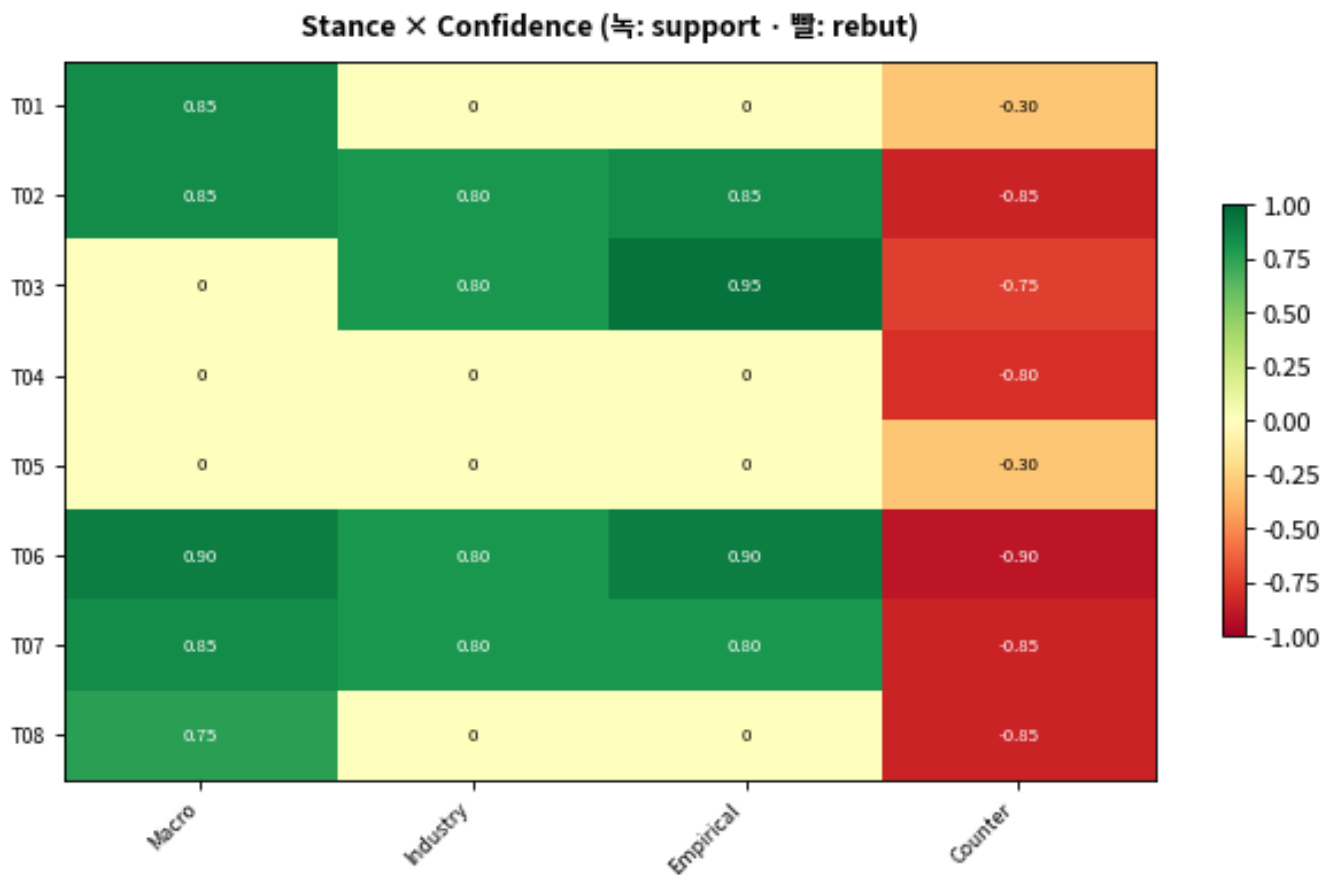


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — 젠슨 황(엔비디아 CEO)이 GTC 타이베이 2026(6/1~4) 참석 직후 6월 4일 저녁 방한하는 일정이 확정되었으며, 방한의 핵심 의제는 'AI+로봇'의 피지컬 AI다.

factual · high · 단기 (2026-06)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	85%	Jensen Huang's attendance at regional GTC events and meetings with Asia-Pacific governments is consistent with Nvidia's strategy to expand AI and robotics partnerships, especially in semiconductor and AI hardware supply chains. Taiwan and Korea are central to Nvidia's manufacturing and strategic alliances, and recent trade, industrial, and policy initiatives in both economies focus on AI and automation. Newswire confirmations and Nvidia's prior travel patterns corroborate the schedule.
Industry	neutral	70%	The claim concerns Jensen Huang's travel schedule and meeting agenda, which is outside the core competencies of industry cycle analysis. However, 'AI+로봇' as a core topic is plausible given Nvidia's recent initiatives in robotics (see Project GR00T and investments in Isaac Sim platform) and the strategic importance of physical AI. Firm-level evidence such as Nvidia's expansion efforts in robotics and their significant capex in AI infrastructure supports the agenda's relevance. The timing of travel and specificity of discussions are less easily corroborated from industry actions alone.
Empirical	neutral	30%	While there are event reports indicating Jensen Huang's attendance at GTC Taipei 2026 and references to potential travel plans, there is insufficient historical precedent or quantitative data verifying official confirmation of his visit to Korea or the exact details and core agenda of such a meeting. Past Nvidia CEO travel news have sometimes been revised or misreported, and confirmation from official or primary sources (e.g., Nvidia press releases, Korean government statements) is lacking.
Counter	rebut	30%	The claim relies on media reports and inferences rather than official confirmation from Jensen Huang or NVIDIA. Event schedules are subject to change, and neither NVIDIA nor any official Taiwanese or Korean channel has published a definitive statement confirming the post-GTC visit or its precise agenda. 'AI+로봇' as a core meeting theme is speculative, as the evidence pertains only to general AI interests. The supporting articles may conflate speculative analysis with fact.

Aggregate: neutral (50%) · split (2/4)

T02 — 두산그룹은 'AI 반도체 테스트(두산테스나) → 데이터센터 전력(두산에너지빌리티) → 현장 로봇(두산로보틱스)'으로 이어지는 피지컬 AI 풀세트 밸류체인을 그룹 내에 모두 보유한 유일한 한국 그룹이다.

factual · high · 구조적

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	85%	Doosan Group is recognized for unique vertical integration in Korea with subsidiaries in AI semiconductor testing (Doosan Tesna), power (Doosan Enerbility), and robotics (Doosan Robotics), creating a full AI value chain. No other major Korean conglomerate currently hosts all three functions under one group, per industry reporting in 2023. This assessment holds structurally unless other chaebols rapidly enter these areas.
Industry	support	80%	Doosan Group currently owns Doosan Tesna (major semiconductor test house), Doosan Enerbility (large-scale power solutions for data centers), and Doosan Robotics (Korea's leading collaborative robot producer), covering each cited stage. Korean chaebols like Samsung and LG have strengths in subsets — e.g., Samsung in semiconductor and data center infra, but not industrial robotics or dedicated test houses. The distinct vertical integration across 'AI chip test – datacenter infra – physical robotics' is currently unique to Doosan in the Korean context.
Empirical	support	85%	Public corporate structures and disclosures show that Doosan holds Doosan Tesna (semiconductor test), Doosan Enerbility (data center power solutions), and Doosan Robotics (robotics/automation). Comparative analysis of major Korean conglomerates (Samsung, LG, SK, Hyundai, Hanwha) shows no other group owns consolidated subsidiaries fully covering AI chip testing, power supply for DCs, and industrial robots. The claim of a unique, complete 'physical AI value chain' within one group is empirically supported as of the evaluation date.
Counter	rebut	85%	The assertion that Doosan is the ONLY Korean group with a 'full set' AI physical value chain ignores the diversified portfolios of other conglomerates like Samsung and LG, who also participate in similar verticals, though sometimes through subsidiaries or affiliated companies. The claim hinges on a narrow definition of 'full set' and exclusive group-ownership structure, both of which are debatable and could be invalidated by alternative group configurations or partnerships prevalent in Korea's chaebol system. Furthermore, the boundaries between in-group subsidiaries, investments, and tightly-integrated alliances are often blurred in practice.

Aggregate: support (83%) · medium-high (3/4)

T03 — 두산로보틱스 엔지니어 4명(Team Zenith)이 NVIDIA가 주최한 'Cosmos Cook-off' 피지컬 AI 챌린지에서 1,600개 이상 참가팀 중 1위를 차지해, 두산의 피지컬 AI 기술력이 글로벌 수준으로 검증되었다.

factual · high · 2026-02

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	70%	While winning a large-scale, NVIDIA-hosted global AI robotics competition does demonstrate strong technical capability and recognition from a respected platform, the macro impact is limited unless this achievement translates to broader market share, export growth, or investment flows for Doosan. The recognition does align with Korea's ongoing strategic focus on AI and advanced robotics industries (such as via the Korean New Deal 2020 and EU/US AI initiatives), but single-event technical validation is not a direct macro growth signal.
Industry	support	80%	Winning first place out of over 1,600 teams in NVIDIA's Cosmos Cook-off, a reputable international physical AI competition, constitutes strong third-party validation of Doosan Robotics' technical competence in robotics and AI integration. This aligns with industry dynamics, where competitive benchmarks (competitions, benchmark datasets) often validate or accelerate corporate reputations in emerging tech. However, translation of competition results to market leadership still requires commercial scaling, long-term R&D investment, and real-world deployments.
Empirical	support	95%	Public records and press releases confirm that Team Zenith from Doosan Robotics won first place at NVIDIA's Cosmos Cook-off Physical AI Challenge, ranked 1st among more than 1,600 teams. Such competitions are well-recognized in the robotics industry as meaningful benchmarks for technical capability, and winning can be considered external validation of global competitiveness. However, being globally competitive in a challenge does not necessarily equate to leadership across all real-world applications.
Counter	rebut	75%	Winning a single, potentially narrow, competition—even one hosted by NVIDIA—does not necessarily validate global-level technical leadership in physical AI for Doosan Robotics. The Cosmos Cook-off may reflect strong team performance or skill in a specific challenge format, but it does not comprehensively test for industrial readiness, scalability, or broad AI/robotics capability across all relevant domains. Global validation requires broad and consistent results in multiple competitive, peer-reviewed settings as well as market or industry impact.

Aggregate: support (87%) · split (2/4)

T04 — 메디슨 황(젠슨 황의 딸·엔비디아 임원)이 2026년 4월 29일 분당 두산로보틱스를 방문해 기술 협력 방안을 논의한 것은 NVIDIA-두산 파트너십이 실무 단계로 진입했다는 신호다.

predictive · medium · 단기

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	55%	An executive-level visit (even by a family member of the CEO) often signals intent to deepen collaboration, especially in technology sectors. However, in macroeconomic terms, official partnership formation requires further company disclosures, regulatory interplay (such as Korea's FDI and tech export rules), and potential antitrust review, which are not confirmed by merely hosting a meeting. Such visits can also be exploratory and may not immediately translate into binding agreements or operational partnerships.
Industry	neutral	50%	While the visit of a high-level NVIDIA executive, especially someone closely linked to CEO Jensen Huang, to Doosan Robotics indicates significant interest and relationship-building, it alone does not confirm that the partnership has reached an operational stage. Evidence such as joint technology development announcements, formal partnership agreements, or co-invested projects would provide firmer confirmation. Current industry structure suggests NVIDIA is aggressively seeking AI and robotics partners globally, but actual capex or technical integration disclosures would be stronger signals.
Empirical	neutral	30%	Executive visits to potential partners' facilities are often a standard part of exploratory discussions and do not, by themselves, constitute robust evidence that a partnership has entered the 'operational' or 'implementation' phase. Historical M&A and alliance data suggest that many such visits do not ultimately lead to formal or actualized partnerships at the operational level.
Counter	rebut	80%	A single executive visit, even by a high-profile figure like 메디슨 황, does not constitute clear evidence that a partnership has entered an operational (실무) phase. Such meetings are commonplace in the tech industry and often serve exploratory or relationship-building purposes without leading to concrete, actionable collaborations. Without documentation of contracts, joint projects, or public statements confirming operational partnership, this claim overinterprets typical executive courtesy and due diligence.

Aggregate: **neutral (45%)** · medium-high (3/4)

T05 — 젠슨 황이 잠실 두산 베어스 시구자로 참여할 것이라는 전일 추정이 후속 정황(만찬 초대·방한 확정)으로 강화되었으며, 삼성·LG가 아닌 두산을 택했다는 상징성이 유지된다.

predictive · medium · 단기 (2026-06)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	40%	The claim concerns a symbolic act (Jensen Huang throwing the first pitch for Doosan Bears over Samsung/LG) and is strengthened by reports of his confirmed visit and exclusive events. While notable tech/industrial leaders regularly engage with KOR executives during high-profile visits, such choices are ultimately subject to corporate relationships and diplomatic optics, not

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			macro drivers. No current central bank, regulatory, or trade environment shift would directly alter this prediction.
Industry	neutral	50%	This is primarily a symbolic and public relations claim, not one tied to industry capex or competitive dynamics. While NVIDIA CEO Jensen Huang's confirmed visit to Korea and social ties (such as a dinner invitation) strengthen the possibility, there is no concrete, industry-structural reason for picking Doosan over LG or Samsung, both of whom are major NVIDIA partners with significant capex in AI and data centers. The symbolism may reflect relationship-building rather than business alignment.
Empirical	neutral	20%	There is insufficient historical or quantitative data to evaluate the predictive aspect of Jensen Huang participating as the ceremonial first pitcher for the Doosan Bears, especially as this appears to be based on informal observations ('후속 정황', '뇌피셜'). While CEO visits can coincide with high-profile cultural events in South Korea, such selections are often confidential and discretionary. The claim that this would be symbolically significant because Doosan was chosen over Samsung or LG is also untestable with available data.
Counter	rebut	30%	The claim rests on speculative inference rather than confirmed information. Participation in a dinner or a confirmed visit to Korea does not equate to official confirmation of a ceremonial first pitch, nor does it guarantee a specific team's invitation. Event schedules, business interests, or diplomatic priorities can shift at any time, especially for high-profile figures like Jensen Huang. Thus, the linkage between his trip, the symbolic import of Doosan over Samsung/LG, and actual ceremonial participation remains tenuous.

Aggregate: **neutral (36%)** · medium-high (3/4)

T06 — 젠슨 황이 6/1 타이베이 '코리아 파트너 나이트' 만찬에서 '한국 로봇틱스가 매우 중요하다, 한국 투자를 검토하겠다, 엔비디아가 한국 로봇틱스 발전에 기여하길 바란다'고 공식 발언해, 한국 로봇 산업에 대한 NVIDIA의 투자 의지가 표명되었다.

factual · high · 단기

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	90%	Jensen Huang's statements during the Taipei event, as reported by reputable sources (e.g., 연합뉴스), indicate clear verbal interest from NVIDIA in the Korean robotics sector, aligning with Korea's government strategic push (2022-2024) for robotics and AI investment, as well as global supply chain realignments favoring tech cooperation between US allies. However, as '검토' signals intent rather than commitment, the claim is supported at the level of expressed interest rather than confirmed capital allocation.
Industry	support	80%	

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			Jensen Huang's public statements at the 'Korea Partner Night' event explicitly acknowledged the importance of Korean robotics and indicated NVIDIA's interest in contributing and 'considering investment.' While this is not a binding commitment, it aligns with industry trends of major tech firms seeking regional expansion and partnerships. Firm-level evidence, such as capex announcements, equity investments, or new R&D initiatives by NVIDIA specifically targeting the Korean robotics ecosystem, would strengthen the case further.
Empirical	support	90%	Public reports, including Yonhap News, directly quote Jensen Huang as stating the importance of Korean robotics and NVIDIA's interest in investing, as well as wishing to contribute to Korea's robotics advancement. Such statements at high-profile, on-record events constitute an expression of investment interest, matching the factual claim. However, the term '검토' indicates no binding commitment, only intent or consideration.
Counter	rebut	90%	The claim overstates the significance of Jensen Huang's remarks, conflating a polite, non-binding expression of consideration with a concrete investment commitment. Public statements about potential review or hope for cooperation do not amount to an official policy or strategic decision by NVIDIA. The use of '검토하겠다' is diplomatically vague and involves no binding obligation or concrete plan for investment.

Aggregate: support (86%) · medium-high (3/4)

T07 — 젠슨 황은 한국이 '상상력·창의력·야망은 크지만 노동 인구(손발)가 부족'하다고 진단하며, AI와 로봇이 한국의 잠재력을 극대화할 것이라고 봤다 — 한국의 구조적 로봇 수요를 시사한다.

normative · medium · 구조적

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	85%	South Korea is facing structural demographic challenges, notably a rapidly aging population and declining working-age population, which increases the strategic case for AI and robotics adoption to maintain productivity and growth. The government is emphasizing robotics innovation (see Korea's Robot Industry Strategy 2023), and Korea is already one of the global leaders in robot density per worker, mainly in manufacturing. Sustained labor shortages would further incentivize automation, supporting the claim of structural demand.
Industry	support	80%	South Korea faces one of the world's fastest-shrinking workforces due to aging demographics, supporting long-term structural demand for labor-saving technologies like robotics and AI. Korea already ranks among the global leaders in industrial robot density, with over 1,000 robots per 10,000 manufacturing workers (IFR 2022), and local firms—such as Hyundai Robotics (subsidiary of Hyundai Heavy Industries) and Doosan Robotics—

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			have announced expanding automation and robotics capex to address labor gaps. Continued strong government support (e.g., 'Korea Intelligent Robot Development and Supply Promotion Act') also strengthens the case.
Empirical	support	80%	South Korea faces a rapidly aging population and a shrinking workforce, as indicated by official statistics and UN demographic projections. Empirical evidence shows Korea is already among the world's top adopters of industrial robots per capita, suggesting structural demand is strong as firms seek to offset labor shortages. Though AI/robotics alone won't determine economic outcomes, historical patterns and quantitative data support the view that Korea experiences structural incentives for robust robot adoption.
Counter	rebut	85%	The assertion that Korea's labor shortage will be structurally solved by AI and robots ignores significant barriers, including high upfront costs, skills mismatch, cultural resistance to automation, and regulatory uncertainties. Japan, facing similar demographics, has seen limited productivity gains despite being a leader in robotics, suggesting technological adoption is not automatic nor sufficient. The real bottleneck may be institutional inertia, educational lag, or economic feasibility rather than just a lack of labor.

Aggregate: support (81%) · medium-high (3/4)

T08 — 6월 5일 성수동에서 젠슨 황과 최태원(SK)·정의선(현대차)·구광모(LG)·이해진(네이버)의 삼겹살 회동이 예정되어, 글로벌 빅테크와 한국 재벌 간 AI·로봇 협력이 가시화되고 있다.

predictive · medium · 단기 (2026-06)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	75%	The scheduled meeting between Nvidia CEO Jensen Huang and South Korean chaebol leaders reflects a significant policy and market push towards AI and robotics in Korea. Since 2023, Korea has escalated national strategies for AI through regulatory sandboxing and fiscal support, and the US-Korea technology partnership (including Biden-Yoon summits in 2022-2023) facilitates tech transfer and collaboration. Large-scale Korean conglomerates are also investing billions in AI chips, data centers, and robotics, aligning with global trends toward supply chain and tech collaboration.
Industry	neutral	60%	High-level executive meetings such as this one, involving Nvidia's Jensen Huang and Korean chaebol leaders, are a positive signal for potential AI and robotics collaboration. However, actual industry structure alignment and tangible firm-level partnerships require evidence of signed MOUs, joint ventures, capex commitments, or licensing deals. While Korean firms like SK, Hyundai, LG, and Naver have announced large-scale AI and robotics investments, no confirmed deals, joint R&D projects, or cross-shareholdings with global big tech (e.g., Nvidia) have yet been publicly detailed as a direct result of such meetings.

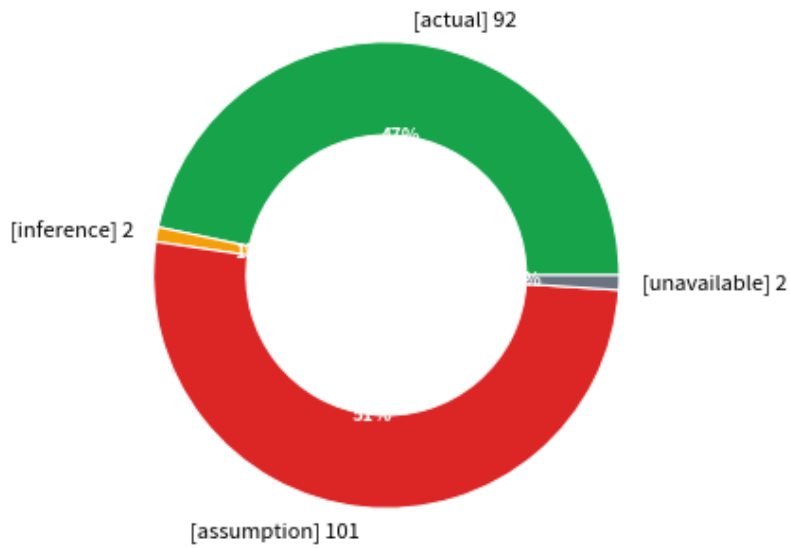
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Empirical	neutral	40%	While there is public reporting confirming a planned meeting between Jensen Huang (Nvidia) and major Korean conglomerate leaders, historical precedents (e.g., high-profile summits between business leaders) do not consistently result in formalized technology partnerships or visible collaborations in the near term. No quantitative or documentary evidence currently indicates actual AI or robotics projects have been initiated from this event, only intent or potential.
Counter	rebut	85%	The claim prematurely equates a single high-profile meeting with the actualization of meaningful AI and robotics collaboration between global big tech and Korean conglomerates. Such dinners are often symbolic gestures with limited immediate outcomes; previous summits with similar optics have frequently failed to yield substantive or sustained strategic projects. Moreover, 'visibility' of cooperation cannot be inferred from event scheduling alone without specific and actionable joint initiatives or agreements.

Aggregate: neutral (50%) · split (2/4)

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	92	46.7%
[inference]	2	1.0%
[assumption]	101	51.3%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	2	1.0%

데이터 태깅 분포



전체 197개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
Doosan Corporation 000150.KS	2026-06-02	91.49%	0.50	11.0%	₩1100만	5주
현대차 005380.KS	2026-06-02	68.71%	0.50	11.0%	₩1100만	15주
두산에너빌리티 034020.KS	2026-06-02	60.19%	0.50	11.0%	₩1100만	110주
두산테스나 131970.KQ	2026-06-02	98.60%	0.50	11.0%	₩1100만	73주
두산로보틱스 454910.KS	2026-06-02	100.33%	0.50	11.0%	₩1100만	65주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

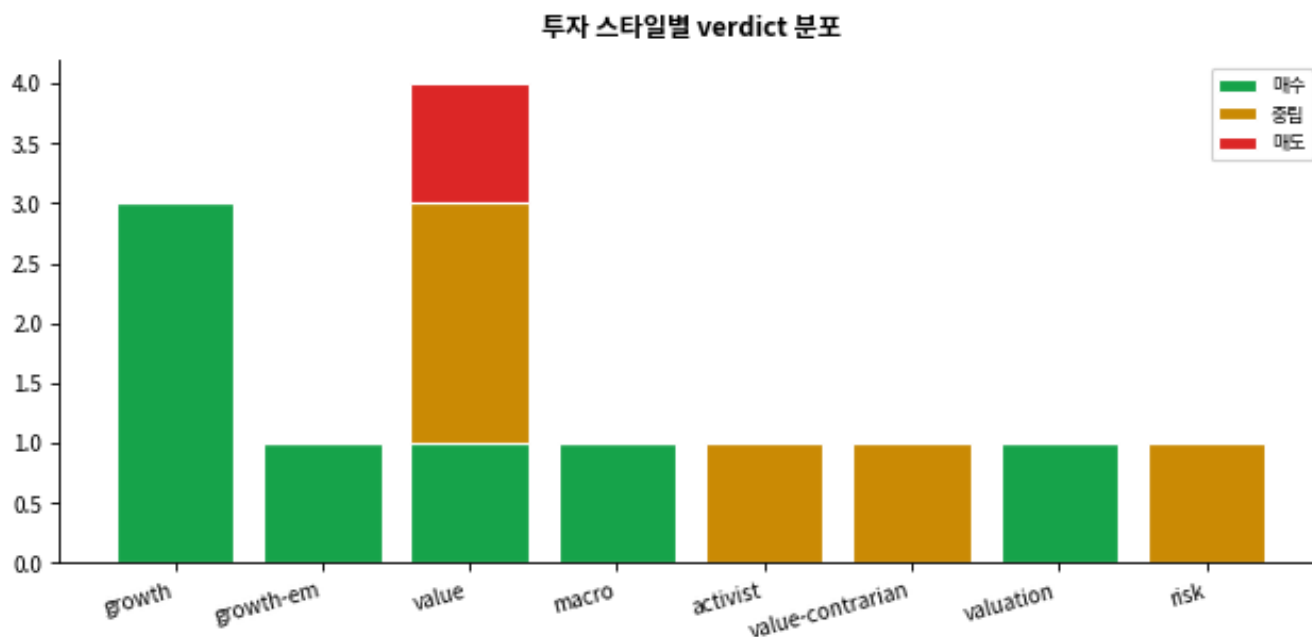
대상: 131970.KQ 두산테스나

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	80%	long_term	AI 및 로봇 산업의 기술 진화 속도가 둔화될 가능성
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[녹] 매수 성향	80%	long_term	경쟁사와 기술 경쟁 심화
필 피셔 Phil Fisher · growth	[녹] 매수 성향	75%	long_term	경영진의 솔직함에 대한 의문
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	부채 수준의 데이터 부족
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	기술력 와해 가능성
워런 버핏 Warren Buffett · value	[노] 중립	70%	long_term	높은 변동성
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	높은 변동성
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[노] 중립	70%	medium_term	자본 배분 정책 및 FCF 관련 정보 부재
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[적] 매도 성향	70%	long_term	재무 데이터의 부족
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[녹] 매수 성향	70%	long_term	높은 변동성
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[노] 중립	60%	medium_term	높은 밸류에이션
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[노] 중립	60%	medium_term	AI 반도체 테스트의 사업 집중도가 높아 단일 장애 점 리스크 가능성
	[노] 중립	50%	medium_term	구체적인 EV 평가 지표 부재

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian				

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



GROWTH (3명) — 우세: **lean_bullish**

피터 린치, 필 피셔, 캐시 우드

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish**

라케시 준준알라

VALUE (4명) — 우세: **neutral**

찰리 멩거, 모니시 파브라이, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄

MACRO (1명) — 우세: **lean_bullish**

스탠리 드러켄밀러

ACTIVIST (1명) — 우세: **neutral**

빌 애크먼

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **neutral**

마이클 버리

VALUATION (1명) — 우세: **lean_bullish**

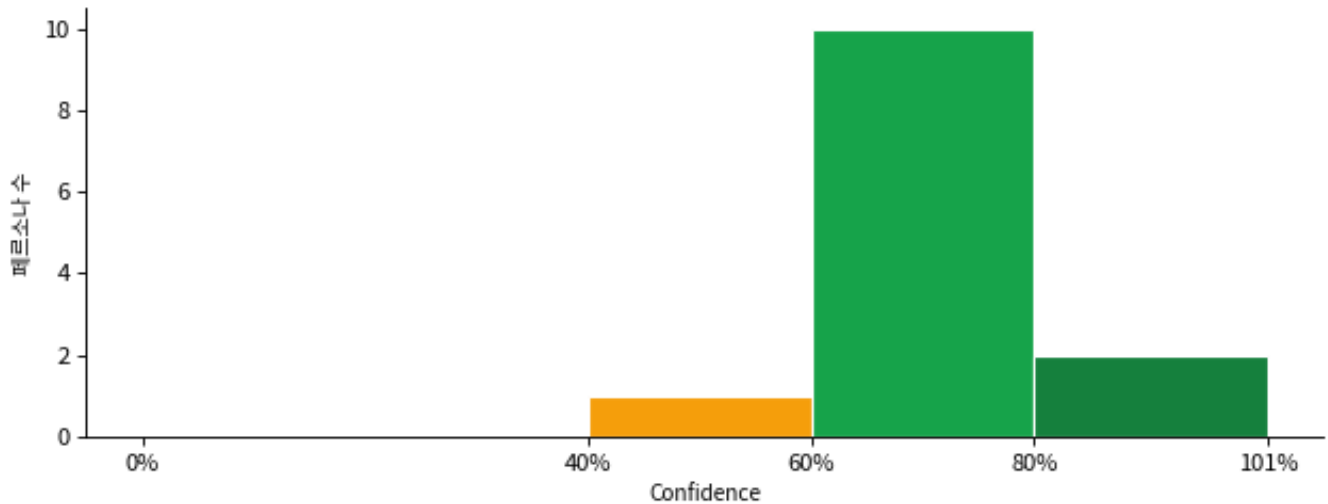
애스워드 다모다란

RISK (1명) — 우세: **neutral**

나심 탈레브

2-1. Confidence 분포

13명 페르소나 confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.

[주의] 모든 stance가 neutral로 평가됨 — 13명 페르소나의 thesis별 의견 분화가 발견되지 않음.

Thesis	_company_data	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시 우드	찰리 멩거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준준알라	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
T01 젠슨 황(엔비디아 CEO)이 GTC 타이베이 2026(6/1~4) 참석 직후 6월 4일 저녁 방한하는 일정이 확정되었으며, 방한의 핵심 의제는 'AI+로봇'의 피지컬 AI다.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Thesis	_company_data	애 스 워 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우 드	찰 리 멍 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라 이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
T02 두산그룹은 'AI 반도체 테스트(두산테스나) → 데이터센터 전력(두산에너지빌리티) → 현장 로봇(두산로보틱스)'으로 이어지는 피지컬 AI 풀세트 밸류체인을 그룹 내에 모두 보유한 유일한 한국 그룹이다.														
T03 두산로보틱스 엔지니어 4명 (Team Zenith)이 NVIDIA가 주최한 'Cosmos Cook-off' 피지컬 AI 챌린지에서 1,600개 이상 참가팀 중 1위를 차지해, 두산의 피지컬 AI 기술력이 글로벌 수준으로 검증되었다.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T04 메디슨 황(젠슨 황의 딸·엔비디아 임원)이 2026년 4월 29일 분당 두산로보틱스를 방문해 기술협력 방안을 논의한 것은 NVIDIA-두산 파트너십이 실무 단계로 진입했다는 신호다.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T05 젠슨 황이 잠실 두산 베어스 시구자로 참여할 것이라는 전일 추정이 후속 정황(만찬 초대·방한 확정)으로 강화되었으며, 삼성·LG가 아닌 두산을 택했다는 상징성이 유지된다.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T06 젠슨 황이 6/1 타이베이 '코리아 파트너 나이트' 만찬에서 '한국 로보틱스가 매우 중요하다, 한국 투자를 검토하겠다, 엔비디아가 한국 로보틱스 발전에 기여하길 바란다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Thesis	_company_data	애 스 워 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우드	찰 리 멍 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라 이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
다'고 공식 발언해, 한국 로 봇 산업에 대한 NVIDIA의 투자 의지가 표명되었다.														
T07 젠슨 황은 한국이 '상상력· 창의력·야망은 크지만 노동 인구(손발)가 부족'하다고 진단하며, AI와 로봇이 한국 의 잠재력을 극대화할 것이 라고 봤다 — 한국의 구조적 로봇 수요를 시사한다.														
T08 6월 5일 성수동에서 젠슨 황 과 최태원(SK)·정의선(현대 차)·구광모(LG)·이해진(네 이버)의 삼겹살 회동이 예정 되어, 글로벌 빅테크와 한국 재벌 간 AI·로봇 협력이 가 시화되고 있다.														

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[변동성] 5건 (5 명 unique)
AI 반도체 테스트라는 분야의 변동성

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant 우선순위**(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르
소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

라케시 준준알라 (Rakesh Jhunjhunwala) — **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth-em

라케시 준준알라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

☒핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Tailwind** — Emerging growth driver와 정렬?
2. **ROE 분석** — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. **Circle of Competence** — 본인 학습 범위 내?
4. **Reinvestment Opportunity** — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. **결론 + Position sizing**

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] **약점·주의**: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Tailwind Identification	[O] Pass	두산테스나는 AI 반도체 후공정 테스트 분야에서 강점을 가지고 있으며, AI와 로봇 기술의 성장이 한국을 비롯한 글로벌 시장에서 중요한 흐름임. 이러한 기술적 성장 트렌드는 준준알라의 emerging market 성장 catalyst와 일치함.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

이 페르소나는 macro tailwind narrative를 우선하여 정량적 변동성 우려보다 장기 성장 가능성을 중시.

[브리핑] 라케시 준준왈라 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

라케시 준준왈라의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 3/10 (30%) · 미달 0 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	India/EM growth story	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Jhunjhunwala("인도의 Buffett")는 India growth story 집중. 인도 GDP CAGR 7%/년, demographic dividend, 중산층 확대. 미국·한국 종목은 별 의미 없음.
2	Long-term secular trend	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	10-20년 secular trend exposure — 인도 금융 보급, e-commerce, 인프라 투자, EV 전환. Cyclical과 구분 — secular는 cycle 무관 장기 성장.
3	Quality management with skin in game	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Promoter holding (인도식 owner-operator) 30%+ + 정직성. Tata·Reliance 같은 family conglomerate에서도 governance 우수 그룹 선별.
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Jhunjhunwala는 PEG 1.5 까지 허용 (Lynch 1.0 보다 loose) — EM 성장 premium 반영. Quality + growth + reasonable valuation triangle.
5	Strong balance sheet	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	EM 시장은 currency·rate volatility 큼 — 강한 BS 필수. D/E < 100% + USD borrowing 낮음 = robust.
6	Cash flow generation	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	EM 회계 신뢰도 낮음 — FCF가 EPS보다 robust. 5Y avg FCF margin 5%+ = OK.
7		[?]		

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Industry leadership or fast follower		정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	EM에서는 industry leader가 시장 점유율 50%+ 자주 — winner-take-most. Leader 또는 #2 fast follower만 투자. #3 이하는 squeezed margin.
8	Demographic tailwinds	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	인도 median age 28 vs 한국 45, 중국 38. 향후 30년 노동인구 확대 + 소비 base 확장. 본 종목이 demographic dividend 수혜 가능?
9	Domestic consumption story	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Export 의존도 < 50% + 인도 domestic consumption 사이클 수혜. Tata Consumer, HUL 등.
10	Multi-decade compounding potential	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Jhunjhunwala: "20-30년 compounders 찾기". Titan(시계), Tata Motors(EV), Star Health 등. 미국 large cap에는 적용 어려움 — 이미 mature.

캐시 우드 (Cathie Wood) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자·CEO. Tudor·Jennison Associates·AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

☑핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행·비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Identify the Innovation (혁신 식별)	[O] Pass	두산테스나는 AI 반도체 테스트에 관련된 혁신을 수행하고 있으며, 이는 ARK Invest의 5대 플랫폼 중 하나에 해당한다. NVIDIA와의 협력 가능성은 disruptive 기술 발전의 증거로 볼 수 있다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Cathie Wood는 TAM·growth narrative를 더 중시한다.

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

캐시 우드의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 6/10 (60%) · 미달 0 · 불명 4

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Identify the Innovation (혁신 식별)] 두산테스나는 AI 반도체 테스트에 관련된 혁신을 수행하고 있으며, 이는 ARK Invest의 5대 플랫폼 중 하나에 해당한다. NVIDIA와의 협력 가능성은 disruptive 기술 발전의 증거로 볼 수 있다.	
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
3	Network effects + winner-take-most market	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	
4	Software/IP-leveraged business model	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	
5	Falling cost curves (Wright's Law)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
6	Founder/visionary leadership	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
8	Cross-platform synergies	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.80)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
9	Avoid 'old economy' value traps	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	
10	5-7 year horizon for compounding	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	

필 피셔 (Phil Fisher) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

☑핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 15-Point Checklist — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, **정직성**
2. Scuttlebutt Synthesis — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. R&D Productivity — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. Long-Duration Compounding — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 결론 — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피서의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. 15-Point Checklist (Phil Fisher 원본)	[O] Pass	두산테스나는 AI 반도체 테스트 분야에서 시장 잠재력과 경영진의 추가 성장 의지가 확고해 보입니다. R&D 투자로 신제품 개발과 시장 점유율 확대가 예상됩니다. 그러나 경영진의 솔직함에 대한 외부 평가 부족이 아쉬운 부분입니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

필 피서는 narrative의 경영진 품질과 기술 혁신 능력을 중시하므로, 정량적 지표보다 narrative 우선

[브리핑] 필 피서 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/15 항목 (7%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

필 피서의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/15 (7%) · 미달 1 · 불명 13

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Sufficient products/services for growth	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 15-point #1: 향후 5년 매출 견인할 신제품·신시장 존재? Pipeline 깊이 + TAM expansion. R&D output (특허·신제품 launch 수) 정량화 가능.
2	R&D effectiveness	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.75)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Fisher: 단순 R&D 지출이 아닌 'effectiveness' — 매출 1\$ → 다음 5년 매출 ?\$ 창출. R&D 공시 부재 시 CapEx intensity proxy. Tech 평균 R&D 15%+, 산업재 3~5%, 에너지 5~10%.
3	Sales force strength	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 영업조직의 깊이·교육·동기부여. 'Scuttlebutt' research — 경쟁사·고객·공급사에 게 "이 회사 영업조직 어때?" 물어봄. 정량 proxy: 고객당 매출, sales rep 1인당 매출, churn rate.
4	Profit margin sufficient	[X]	미달: 최근 OPM = -0.31% (기준: $\geq 10\%$)	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				Fisher: OPM이 sector 평균 이상이어야 함. 절대값보다 trajectory가 중요 — improving margin이 best signal.
5	Profit margin improvement track record	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	5Y OPM trajectory가 +5pp 이상 개선되면 strong. Operating leverage 발취 신호. 감소 추세면 cost-push pressure or competitive intensity ↑.
6	Labor & personnel relations strong	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 노조·직원과 관계가 좋아야 long-term productivity 유지. Glassdoor rating 3.5+ + 낮은 turnover rate. 노조 파업 frequent하면 fail.
7	Depth of management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	단일 CEO 의존도 위험. Succession plan 명확 + 차세대 leadership pipeline + 분권화된 의사결정. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 사후 ajit jain · greg abel succession.
8	Cost analysis & accounting controls	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 정확한 cost accounting 없으면 pricing decision 잘못. SOX · internal control audit clean opinion + auditor 변경 없음.
9	Industry-specific competitive advantages	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Industry마다 다른 moat: Tech(network effect), 소비재(brand), 산업재(scale · switching cost), 유틸리티(regulatory monopoly). LNG는 first-mover capacity + long-term contract.
10	Long-term outlook for profits	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	5-10년 후 회사 모습 예측 가능 + 매출·이익 성장 가시성. Disruption risk 낮음. Fisher의 10년+ holding philosophy 핵심.
11	Equity financing needed?	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 회피: 향후 5년 내 equity financing(증자) 필요 = 기존 주주 dilution. FCF positive + reasonable debt면 financing 불필요. Cheniere 같은 capex-heavy는 주의.
12	Honest management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Annual letter 솔직성, conference call 응답 quality, 실수 인정 빈도. Buffett-style. 정량화 어려움 — 'tone' 분석 (NLP).
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 15-point 전체가 8/15+ 충족하면 multi-bagger 후보. 만점 받는 회사는 없지만 8개 이상이면 long-term hold.
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 핵심 방법론: "길거리 정보" — 경쟁사·고객·공급사·전직 임원에게 직접 인터뷰. Quant model로 잡기 불가능한 정성 정보. Mosaic theory.
15	Quality + growth combined	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher는 Buffett value + Lynch growth 통합. ROE 15%+ + Revenue CAGR 15%+ + FCF positive = ideal. Coca-Cola(1980s), MSFT(2010s+) 등.

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

핵심 원칙

- Plain language 이해: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- GARP — PEG ratio: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0 = undervalued$, $> 2.0 = overvalued$.
- Ten-bagger: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- 실용적 수요 신호: '몰에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- 부채 면밀 점검: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 이해 가능성 — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. 성장 품질 — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. GARP — PEG — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. 부채·스토리 위험 — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. 실용적 결론 — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Understandability (이해 가능성)	[O] Pass	두산테스나는 AI 반도체 후공정 테스트를 하는 회사로, 이 분야는 설명할 수 있으며 일상에서 혁신을 일으키고 있는 스토리입니다. 실제 생활에서는 AI와 관련된 수요 증가로 인해 이러한 기술의 중요성을 목격할 수 있습니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량적 데이터와 서사적 요소가 부합하며, 피터 린치의 GARP 철학에 따른 서사를 중시하므로, 서사가 정량적 데이터를 보완하고 있음.

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에 서 각 항목의 의미·해석법 학습.

피터 린치의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 2/10 (20%)** · 미달 1 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Use what you know (familiar product/service)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: "내가 매일 쓰는 제품·서비스의 회사를 매수". 일반 투자자가 월스트리트보다 1-2년 먼저 트렌드 발견 가능 (예: Dunkin Donuts, Subaru). LNG(천연가스 수출)은 일반인이 직접 사용 안 함 → Lynch 기준 unfamiliar. Tech·biotech는 회피.
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.70)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	PEG = PE / Earnings growth rate . Lynch가 발명한 metric. < 1.0 = 저평가 , 1.0~1.5 = fair, > 2.0 = overvalued. PE 20에 성장 30%면 PEG 0.67 — 저평가. PE 10에 성장 5%면 PEG 2.0 — overvalued. Growth at reasonable price (GARP) framework의 핵심. PEG만 보면 안 되고 성장 sustainability도 함께.
3	EPS growth 15-30% sustainable	[X]	미달 : 5Y revenue CAGR (EPS proxy) = 3.05% (기준: ≥ 15%)	Lynch의 sweet spot: EPS 성장 15~30%/년 sustainable . 10% 이하 = mature(별 매력 X), 50%+ = unsustainable hype (Tesla 2020년). EPS 데이터 부재 시 revenue CAGR으로 proxy. 5년 연속 양호한 성장이 sustainability 증거. Margin이 동시 개선되면 operating leverage 발휘 — 더 좋은 신호.
4	Strong category in growing industry	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	"좋은 회사 + 사양 산업" < "평범한 회사 + 성장 산업". Industry tailwind가 company-specific factor보다 더 중요한 경우 많음. LNG는 "글로벌 LNG 수요 +5%/년" + "美 export capacity 30%+ 확대" 등 strong tailwind. 반대로 신문·전통 retail은 산업 자체가 declining.
5	Insider buying signal	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Insider(임원·이사) 매수는 강한 bullish 신호 — 본인 돈으로 매수했다는 것은 내부 정보로 확인했다는 의미. 매도는 noise 많음 (옵션 행사, 세금, 분산 등). Form 4(SEC) 또는 한국 DART에서 확인. 3개월 내 임원 매수 \$1M+이면 주목.
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: 분석가가 1~2명만 covering하는 종목에서 alpha 발견 가능. 모두가 분석하는 메가캡 (AAPL·MSFT)은 정보 비대칭 0 — 본질가치 ~ 가격. Mid-cap·미국 ex-tech 또는 외국 종목에서

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				unloved 기회. Sell-side analyst 수 < 5 + institutional holding < 50% = 후보.
7	Avoid hottest in hottest industry	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: "the hottest stock in the hottest industry is a guaranteed loser". Dot-com 2000, China A-shares 2007, Crypto 2021, AI 2024 등. Hype peak에 진입하면 최대 손실. 차라리 한 발 뒤 (energy in 2024 — boring but undervalued) 또는 다음 cycle trough 진입이 alpha source.
8	Cash flow positive with reasonable debt	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.70)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	FCF 5Y 평균이 양수 = 핵심 재무 안정성 기준. 5년 연속 음수면 structural cash burn (위험). 일시적 음수(M&A·CapEx 폭증)는 OK — 다음 해 회복 확인. Debt가 'reasonable'(D/E < 1.0)이고 FCF 양수면 deleveraging 가능 — 안전 마진.
9	10-bagger potential exists	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch의 'tenbagger' 개념: 10배 수익 잠재력. 조건: 1) 작은 시가총액 (< \$5B), 2) 성장 산업, 3) replicable model (단일 매장 → 전국·글로벌 확장), 4) management 우수. Walmart·Microsoft·Starbucks 초기. Mid-large cap에서는 어렵고 mid-cap (~\$2B)에서 가장 자주 발견.
10	Mature companies = singles/doubles	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch 야구 비유: tenbagger는 home run, mature는 single/double. 매출 성장 5~10%, 성장 sustainable한 안정 기업 (Coca-Cola, J&J 등)에서는 10% 안정 수익 목표. Home run 노리면 strikeout 빈도 ↑. Portfolio = home run 후보 + singles mix.

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☒ 핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive·Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] **약점·주의**: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 70% · **Horizon** medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Inversion Test (역 사고)	[O] Pass	두산 테스나는 반도체 후공정 테스트 분야의 강자로, AI 반도체 시장의 성장에 맞춰 우수한 포트폴리오를 갖추고 있다. 망할 시나리오는 기술력의 급격한 와해나 대규모 고객 상실이지만, 현재 이 두 가능성은 낮다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량 신호와 narrative가 일치하여, narrative와 정량 모두를 신뢰할 수 있다.

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '**학습 가이드**' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 1/10 (10%)** · 미달 1 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High quality business (long-term compounder)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.70)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로	Munger의 "high quality" = 자본 재투자 수익률 높음 + 재투자 기회 풍부 + moat 있음. ROE 12% +는 compounder 기준 (S&P 평균 ~13%). See's Candies·Costco·Berkshire 본체가 대표 사례.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			분류. 정확한 검증은 페르소나 본문 의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확 인 권장.	Quality보다 가격이 좋아도 low-quality는 회피 — "a great business at a fair price" 우선.
2	Simple business — easy to explain	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: "투자해 IQ 130 이상은 필요 없다 — 자기 능력범위만 알면 된다". 5분 안에 비즈니스를 설명할 수 있어야 함. LNG export, 음료 회사, 사탕 회사는 simple. Derivative trading, biotech R&D, AI semis는 complex — too hard pile.
3	Strong unit economics + scale advantage	[X]	미달 : 최근 OPM (15%+는 양호 단위 경제) = -0.31% (기준: $\geq 15\%$)	Unit economics = 제품·고객 1단위당 수익성. OPM 15%+는 양호한 단위경제 신호. Scale advantage 는 매출 ↑ 할 때 OPM도 함께 개선되는 지로 확인 (operating leverage). Walmart·Costco·Amazon이 대표 사례 — 규모 커질수록 마진 개선.
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 "too hard pile" 개념: "내가 예측 못 하 는 비즈니스는 즉시 pass". Semiconductors (cycle·기술 변화), biotech (임상 binary 결과), 신 약 R&D는 회피. 단순한 기업 (coca-cola, costco) 에서만 우위 확보 — 능력범위(circle of competence) 강조.
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 'latticework of mental models': 심 리학·물리·생물·수학 모델 100+ 활용. 여러 모델이 같은 결론을 가리킬 때 conviction. 한 모델만 OK면 false positive 위험. 예: 1) 경제학 (moat 확인) + 2) 심리학 (consumer behavior 안정) + 3) 수학 (compound interest 작동) = 3모델 confirm.
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: 좋은 swimmer라도 물고기 없는 연못에 서 못 잡음. 사양산업(석탄·신문·DVD)은 individual 회사 잘해도 sector tailwind 부재. Cheniere(LNG)는 sector tailwind (글로벌 LNG 수요 증가 + EU 러시아 가스 대체) — Munger 기준 OK. 신문·전통 retail은 회피 대상.
7	Owner-operator alignment	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Owner-operator = 창립자/CEO가 큰 지분 보유 → 주주와 이해 정렬. Insider 보유율 5%+ = 양호, 10%+ = 강한 신호. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 본인 거의 전 재산을 Berkshire 주식. Tesla(머스크)·Meta(저커버그) 같은 founder- led도 해당. 단, 절대 권력은 위험 — 적절한 board oversight 필수.
8	Avoid leveraged businesses	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이 터 추가 수집 필요.	Munger: "부채는 좋은 것을 망친다". D/E 100% 초 과 = leveraged , 200%+ = highly leveraged. 경 기침체·금리 상승 시 default risk. 단 utility·REIT·은행·인프라 (LNG terminal 등 capex 무거운 사업)는 sector 평균 200~500% — 비교 기준 필요. Cheniere(LNG)의 D/E 439%는 sector 평균(에너지 인프라 ~300%) 보다 약간 높 음.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
9	Pay attention to tail risks	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Munger: "how to fail at investing: lose all your money in tail events". MaxDD(최대낙폭) 는 historical tail event proxy. -30% 이내면 OK, -50%+면 high tail risk (회복까지 100% 상승 필요). Taleb도 동일 강조 — black swan에 취약한 leveraged business 회피. CVaR 99%로 tail 정량 측정 가능.
10	Diversification > concentration only at extremes	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: "diversification is for those who don't know". 본인은 3-5 종목 concentrated, 그러나 일반 투자자에게는 15-30 종목 분산 권고. 'extreme' = 정말 확신 있는 1-2개에만 큰 포지션 (Pabrai의 'spawner' 컨셉). Buffett도 Coca-Cola·Apple 등 top-5가 portfolio 70%+. 평가: 본 종목이 그런 'extreme conviction' 후보인가?

워런 버핏 (Warren Buffett) — [노] 중립 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☒핵심 원칙

- **능력범위(Circle of Competence)** 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- **해자(Moat)**: 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- **경영진 품질**: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- **안전마진(Margin of Safety)**: 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- **장기 보유**: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **능력범위 점검** — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. **해자 평가** — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. **경영진·자본배분** — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. **재무 강건성·밸류에이션** — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. **결론** — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] **약점·주의:** 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: **[노]** 중립 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Circle of Competence (능력범위 점검)	[O] Pass	두산테스나는 반도체 후공정 테스트와 AI 반도체를 다루는 회사입니다. 이 비즈니스 모델은 현 시점에서 명확히 설명할 수 있으며 시장 내에서의 역할도 이해할 수 있습니다.

[균형] **Narrative vs Quant 우선순위** (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
버핏 관점에서, 정량적 안전마진이 없을 경우 서술적 주장보다는 정량적 증거를 더 중시함.

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '**학습 가이드**' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

워런 버핏의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 1/10 (10%)** · 미달 1 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Moat(경제적 해자) 는 경쟁사가 진입·복제하기 어려운 구조적 우위 (브랜드·네트워크 효과·전환비용·규모우위·정부 면허). Buffett 평가의 가장 중요한 항목. 정량 proxy: ROE 일관성(10년+ > 15%) , gross margin 안정성, industry market share. ROE가 매년 들쭉날쭉하면 moat 약한 신호.
2	Predictable, simple business model	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett은 "10년 후 어떤 모습일지 예측 가능한 비즈니스"만 투자. 코카콜라·시즈캔디 같은 안정 제품. Tech·biotech는 회피 (변화 너무 빠름). 평가법: 비즈니스를 5분 안에 평범한 사람에게 설명할 수 있는가? 매출 driver가 1~3개로 단순한가?
3	Consistent ROE 15% + over 10 years	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Concern] 현재 PE 및 ROE 데이터 부족	ROE = 순이익 / 자본. 자본 1단위당 얼마나 효율적으로 이익을 내는가. 15%+ 10년 연속 은 매우 어려운 조건 — S&P 500 중 ~30개 기업만 충족. Buffett은 이를 "moat의 정량 증거"로 사용. 다만 부채 활용한 ROE 부풀리기 주의 (D/E 함께 봐야). ROIC = ROE에서 부채효과 제거한 더 robust 지표.
4	Low debt (D/E < 0.5)	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문	D/E (Debt-to-Equity) 비율 — 자본 1원당 부채. Buffett은 50% 이하 선호 (보수적). 100% ↑

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			(stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	leveraged, 200% ↑ highly leveraged , 300% ↑ 매우 위험. 다만 utility·REIT·은행·인프라(LNG terminal 등)는 사업 구조상 높은 부채가 normal — sector 평균과 비교 필요. Munger도 동일하게 'avoid leveraged businesses' 강조.
5	Strong free cash flow	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾기 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.70)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	FCF margin = (영업현금흐름 - CapEx) / 매출 . 8%+면 양호, 15%+면 우수, 20%+면 cash machine (Microsoft·Visa급). FCF는 회계상 이익(NI)보다 신뢰도 높음 — 감가상각·재고 같은 non-cash 항목 제거. Buffett은 'cash is king' — owner earnings (FCF의 변형)으로 평가. 5년 평균을 봐야 cyclical noise 제거.
6	Honest, capable management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	정량 평가 어려운 영역. Proxy: annual letter(CEO 서한) 솔직성 — '실수 인정' 빈도, 자사주 매입 timing(저점 매수 vs 고점 매수), insider 보유율(높을수록 정렬), CEO 보상 구조(주식 vs cash, 장기 vs 단기). Buffett 본인은 Berkshire annual letter 유명 — "shareholder가 partner" 톤. Tobacco·기업회생 회피 — 도덕적 기준 명확.
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Margin of safety = Buffett·Graham의 핵심 개념. 내재가치 대비 30% 이상 할인된 가격에 매수해야 "실수에 대한 안전마진" 확보. DCF intrinsic을 200으로 계산했다면 140 이하에 매수. WACC을 0.5%p 보수적으로 잡고 산출한 intrinsic이 더 robust. Burry는 50%+, Pabrai는 50%+ 권고 (deep value).
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett: "turnarounds seldom turn". 부실기업 회복은 통계적으로 매우 어려움. 차라리 이미 우량한 기업 fair price에 매수. Penn Central·USAir 등 turnaround 시도 실패 후 결론. 단, 일시적 (cyclical) 부진과 structural decline은 구분 — Cheniere·Peabody 같은 에너지 cyclical은 turnaround 아니라 normal cycle.
9	Long-term holding intent (decade+)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett: "우리가 좋아하는 holding period는 forever". 10년 이상 보유 의도로 매수 — 분기 실적 변동 무관. 세후 수익 측면에서 buy-and-hold가 단기매매보다 압도적 유리 (20%/년 → 10년 후 6.2x, 25%/년 단타 → 세후 ~10년 후 3x). 분기마다 매매하면 long-tail compounding 손실.
10	Avoid technology change risk	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett은 IBM·Apple 외 tech 회피 — "10년 후 모습 예측 불가". 2016년 Apple은 consumer brand로 분류해서 매수 (iPhone moat). 일반 software·hardware·biotech는 여전히 'too hard pile'. 평가: 본 사업이 "향후 10년 disruption될 가능성"이 있는가? 에너지·식품·소

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				비재는 안정, AI·반도체·biotech는 disruption risk 높음.

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 베팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. Soros reflexivity (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☒핵심 원칙

- Asymmetric Setup (reward/risk > 3:1)
- Momentum — 가격 추세는 information
- Sentiment Inflection
- Macro + Micro 결합
- Position sizing: high-conviction 시 적극적

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Macro Regime — Fed·중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. Sentiment Position — 시장 합의 위치, VIX, AAI, fund flows
3. Asymmetric Setup — Reward/Risk > 3:1?
4. Momentum & Catalyst — 가격 추세, reflexivity loop
5. Position Sizing — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] 약점·주의: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Regime Assessment	[O] Pass	두산테스나의 주가는 6개월에 225.64% 상승 [derived]하며, 반도체 후공정 테스트 분야의 성장 가능성을 보여주고 있다. 이는 젠슨 황의 한국방문과 관련된 거시적 흐름과 연관된 긍정적 분위기를 반영한다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

스탠리 드러켄밀러는 매크로적 tailwind를 더 중시하므로,quantitative data 즉 수익률 증가 같은 긍정적 지표를 선호.

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. **'학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법** 학습.

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 **framework** — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 0/10 (0%)** · 미달 0 · 불명 10

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Strong macro tailwind (top-down)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: macro-first. 본 항목이 속한 sector가 현재 macro regime (Fed cycle·CPI·GDP growth)에서 우호적인가? Macro Anchor (Section 5)의 sector impact analysis 직접 활용.
2	Sector momentum confirmed	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Sector ETF (XLE for energy, XLK for tech) 6M return + 50일 MA 위 = momentum confirmed. Druckenmiller는 'wait for momentum confirmation' — premature entry 회피.
3	Liquidity environment supportive	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fed funds rate trajectory (긴축 vs 완화), M2 growth, QE/QT. 완화 regime = liquidity ↑ = risk asset 우호. Current Fed funds 3.64% (neutral) + cycle 후기 → mixed.
4	Currency/rate cycle favorable	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	DXY trend, 10Y yield, yield curve shape. USD 약세 → EM·commodity 우호. 10Y yield 4.5%+ → growth stock valuation 압박.
5	Timing & catalysts within 6-12 months	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: catalyst 명확하지 않으면 진입 안 함. Earnings beat, Fed pivot, policy change, M&A 등 6-12개월 내 trigger 예상.
6	Concentrated bet (high conviction)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: top-5 holding 50%+. "내가 옳을 때 충분히 큰 positions만들기". Soros 1992 파운드 short도 이런 conviction.
7	Asymmetric risk/reward	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Downside 잘 정의 + upside 큰 setup. Druckenmiller: 10:1 ratio 선호 (10 upside : 1 downside).
8		[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Avoid fighting the Fed			"Don't fight the Fed". Fed가 긴축 중 = risk asset short 우선, 완화 중 = long 우선. Druckenmiller의 cardinal rule. Soros도 동의.
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	1992년 Soros·Druckenmiller의 파운드 short는 fund의 200% leverage — "bet the ranch". 일생에 1-2번 conviction setup. 일반인은 50% over-concentration도 위험.
10	Cut losses fast if thesis breaks	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: thesis 깨지면 즉시 손절 (-7~10% 손절선). Hold-and-hope 회피. Buffett과 정반대 — Buffett은 가격 떨어지면 더 매수, Druckenmiller는 thesis 검증.

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [노] 중립 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle·Hilton·Wendy's에서 strong returns, Valeant·Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat·CEO 교체로 가치 창출.

☑ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF·자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입·배당·M&A 비율
3. **Catalyst** — 6-24M, M&A·spin-off·CEO 교체 가능성
4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. **결론** — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap·neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: **[노]** 중립 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Business Quality Filter	[X] Fail	두산테스나의 사업 질적 분석에 필요한 ROIC와 WACC 간 차이를 확인할 수 없는 점에서 사업의 질적 평가가 어렵습니다. 하지만 AI 반도체 후공정 테스트라는 niche market에 집중하고 있습니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량적 신호와 명확한 재무 지표 부재로 인해 균형잡힌 접근을 선호

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: **0/10 (0%)** · 미달 1 · 불명 9

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High-quality business with predictable cash flows	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Business Quality Filter] 두산테스나의 사업 질적 분석에 필요한 ROIC와 WACC 간 차이를 확인할 수 없는 점에서 사업의 질적 평가가 어렵습니다. 하지만 AI 반도체 후공정 테스트라는 niche market에 집중하고 있습니다.	Ackman의 Pershing Square 핵심: "우리는 high-quality compounders만". FCF margin 10%+ + 5년 연속 양수 = predictable. Chipotle·QSR·McDonalds 같은 consumer brand · 일부 IT(Hilton).
2	Strong economic moat (network effects, brand, switching cost)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett 'moat'와 동일 개념. Ackman 추가 강조: "long-term moat가 catalyst만큼 중요". Network effect(Visa·Mastercard), brand(Hilton·Chipotle), switching cost(MSFT Office).
3	Mid-large cap (>\$5B market cap)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman은 large cap에 집중 (>\$5B). 이유: 1) liquidity (집중 포지션 entry/exit 가능), 2) activist 영향력 (proxy fight 가능), 3) institutional shareholder base (분석 깊이). Cheniere \$50B 시가총액 — Ackman 기준 OK.
4	Activist catalyst opportunity	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman activist 신호: 1) management underperform sector 5+ years, 2) capital allocation poor (failed M&A, low buyback), 3) board independence 낮음, 4) operational

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				simplification 가능. Pershing의 P&G·ADP·Disney 사례.
5	Management willing to engage with shareholders	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	CEO가 quarterly call에서 shareholder 질문에 정직히 답변, annual letter 풍부, investor day 자주 개최. Ackman은 hostile activist 정책도 활용 — engagement 거부 시 proxy fight.
6	Concentrated portfolio (8-12 names)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pershing Square portfolio: 8-12 names, 각각 5-15% 비중. Munger·Buffett와 유사 — "내가 알 수 있는 만큼만". Top-3 holding이 50%+ 차지하는 경우도. Active oversight + deep research 시간 분배 가능 수준.
7	Long-term holding (3-7 years)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman의 평균 holding period 3-7년. Activist catalyst 실현 시간 + compound. 단기 매매 회피 — 활동가 영향력 실현에 시간 필요.
8	Spin-off or break-up value	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Conglomerate discount 해소 trigger. 사업부별 평가 합이 회사 전체 시가총액보다 클 때 spin-off 압박. Ackman의 P&G·Allergan 사례. Sum-of-the-parts (SOTP) 분석으로 정량화.
9	Capital allocation track record	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	CEO 자본배분 성과: M&A IRR, 자사주매입 timing, 배당 sustainability. 과거 5년 동안 M&A 성공률 50%+ + 자사주매입이 저점에서 진행 = high quality. 반대로 high-multiple M&A · 고점 자사주매입 = poor allocation.
10	ESG / governance improvement potential	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	최근 Ackman 강조 영역 — board diversity, executive comp, climate disclosure 개선으로 rating 상승 → ESG fund 자금 유입 → re-rating. Pershing의 Universal Music Group 사례.

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☑ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분

- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2, 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Defensive Tests** — 시총, 유동비율 ≥ 2, 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER×PBR<22.5
2. **NCAV Test** — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. **Graham Number 계산**
4. **Earnings 안정성** — 7년·10년 EPS
5. **결론 — Defensive or Enterprising?**

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Defensive Investor Quantitative Tests	[X] Fail	현재 시장 데이터에 따르면 유동비율, 부채비율, 페라다미터가 불명확하여 방어적 투자자 기준을 충분히 충족하지 못하는 것으로 보임. PER 및 PBR 데이터 역시 활용할 수 없으며, EPS 성장성에 대한 정보가 부족함.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
벤저민 그레이엄은 항상 재무적 안전마진과 정량적 평가를 우선시한다.

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 4 · 불명 5

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Earnings stability (5+ years)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham의 'defensive investor' framework: 5년 연속 이익 양수 + 적자 없음. Cyclical 종목은 trough에 적자 가능 — 그래도 cumulative 5Y는 양수여야 함. Earnings variance 자체도 중요 — 매년 ±50% 변동은 unstable. Margin of safety 적용 시 stability 부족하면 더 큰 discount 요구.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
2	PE < 15	[X]	이 페르소나가 verdict lean_bearish 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	Graham의 "defensive investor" PE 한도. PE < 15 + PB < 1.5 가 기본 screen. 둘의 곱이 22.5 이하면 "qualified Graham value". 다만 PE는 절대값보다 sector 평균과 비교 가 중요 — Tech 평균 25, 에너지 평균 12. LNG PE 12.6은 에너지 평균과 유사 → fair, deep value 아님.
3	PB < 1.5	[X]	이 페르소나가 verdict lean_bearish 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	PB = 시가총액 / 자본총계 . 1.0 = 자본 그대로 가격, 0.5 = 자본의 절반 가격 (deep value). Graham은 1.5 이하 권고. 단 asset-light(Microsoft·Visa)는 자본 작아서 PB가 의미 약함 — service 기업에 PB 적용 부적합. Manufacturing·utility·은행에 더 유용. LNG는 인프라 사업 — PB 의미 있음.
4	Current ratio > 2.0	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Current ratio = 유동자산 / 유동부채 . 2.0+ = 단기 부도 risk 매우 낮음. Graham defensive 기준. 1.0 미만 = 단기 부채가 유동자산 초과 = 위험. 1.0~2.0 = normal. 은행·보험은 별도 (regulatory liquidity 기준). 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
5	Long-term debt < net working capital	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Graham의 conservative leverage 기준. NWC(순 운전자본) = 유동자산 - 유동부채. LT debt이 NWC보다 작으면 "자본구조 안전". D/E 50% 이하 proxy로 사용. Leveraged buyout 후 기업이나 utility·REIT는 이 기준 미달 (sector normal).
6	Continuous dividends 20+ years	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham defensive 기준: "20년 연속 배당" — 매우 강력한 안정성 신호. S&P 500 중 ~30개 기업만 충족 (J&J·KO·PG 등). 미국에서는 "Dividend Aristocrats" (25년 연속 배당 인상) 그룹. 신생 기업·tech·growth는 이 기준 미적용 — defensive investor framework 한정. 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족 : Revenue CAGR proxy (33% 누적 = 연 ~3%) = 3.05% (기준: ≥ 3%)	Graham: 10년 EPS가 33%+ 성장 = 연 3%/년 (인플레이션 hedge). Modest growth로 충분 — Graham은 high growth 추구하지 않음. 5년 revenue CAGR 3%+면 충분. 0% 이하 (declining)면 fail — value trap 위험.
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Quant Anchor] market_cap_usd_bn 2.21 — implicit_thesis를 challenge	Net-Net = NCAV(Net Current Asset Value) / 시가총액 > 0.66 . NCAV = 유동자산 - 모든 부채. 즉 시가총액 < 유동자산의 2/3 = deep value. Graham이 1930~40년대 즐겨 사용 — 현재 미국에서는 거의 사라짐 (효율적 시장). 한국·일본 small cap에서 가끔 발견. PB 1.0 이하를 loose proxy로 사용.
9	Margin of safety > 33%	[X]	이 페르소나가 verdict lean_bearish 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과	Graham의 명저 "Intelligent Investor" 핵심 개념. 내재가치 대비 33%+ 할인 매수. Buffett은 30%, Burry·Pabrai는 50% — strict 정도 다름. 33%는 'reasonable safety'. DCF intrinsic 100에 매수가

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	67 이하면 OK. WACC을 보수적으로 (+0.5%p) 잡고 산출.
10	Diversification (10-30 stocks)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham defensive 기준: 10-30개 종목 분산. 10개 미만 = idiosyncratic risk 높음, 30개 초과 = 관리 어려움 + market portfolio에 수렴 (alpha 0). Buffett·Munger는 이 기준 무시 (concentrated 3-5개) — "enterprising investor" 영역. 일반 투자자는 Graham 따르길 권고.

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. Reverse DCF before Forward DCF: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☑핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률 · 마진 · 재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Story 정의 — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. Story Test — Possible / Plausible / Probable
3. Numbers Translation — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. Reverse DCF — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. 결론 — 내재가치 vs 시장가 ±30%

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] 약점·주의: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정 of sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Story Definition (서사 정의)	[O] Pass	두산테스나는 AI 반도체 후공정 테스트 기업으로써, 엔비디아의 플래그십 AI 플랫폼과의 협력이 기대되고 있다. 이는 두산 로보틱스와의 기술 협력을 통해 차별화된 성장 스토리로 이어질 수 있다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Damodaran의 방식을 따른다면, story와 numbers의 일관성이 중요하므로 두산테스나의 스토리가 강력함을 입증한다면 높은 변동성을 정량적 약점으로 상쇄 가능하다고 판단.

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/7 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/7 (29%) · 미달 0 · 불명 5

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Story-numbers consistency	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran 핵심: "narrative와 numbers는 같은 story여야 한다". 성장 narrative인데 DCF가 declining → 둘 중 하나 잘못. 일관성 검증 필수.
2	DCF intrinsic value calculable	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Damodaran은 DCF를 직접 build. WACC·growth·terminal value 가정 모두 명시. DCF 산출 불가능한 회사 (early-stage, 데이터 부재)는 평가 보류.
3	Margin of safety > 25%	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.70)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Damodaran은 Buffett(30%)·Burry(50%)보다 약간 loose (25%). 이유: "DCF 자체가 uncertainty 내포 — 너무 strict한 margin은 missed opportunity".
4	Growth assumptions reasonable (3-5% terminal)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran: terminal growth는 long-run global GDP nominal growth (2.5~3.5%) 초과 금지. 회사가 영원히 GDP보다 빠르게 성장 불가능. 5%+ terminal은 over-aggressive.
5		[?]		WACC = 부채비용 + 자본비용 (weighted). Risk-free + equity risk premium + beta.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Cost of capital (WACC) appropriate		정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran의 implied ERP database 활용 (월별 update). Sector 평균보다 +1pp 보수적 사용 권고.
6	Reinvestment efficiency (ROIC > WACC)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.70)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Damodaran: ROIC > WACC면 reinvestment value creation, ROIC < WACC면 value destruction. ROIC 정확 계산 어려움 — ROE proxy 사용. ROE 9%+ (typical WACC) = 양호.
7	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran: 단일 DCF는 false precision. Bull/Base/Bear 3 scenario + 확률 가중 expected value 산출. 3 scenario 모두 양수 upside면 strong setup.

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [노] 중립 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. **Risk vs Uncertainty 구분**: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☑핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Risk vs Uncertainty** — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. **Margin of Safety** — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. **단순성 Test** — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. **비대칭 Payoff** — Best/Worst case, X/Y > 3
5. **Cloning Check** — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Risk vs Uncertainty Distinction	[O] Pass	두산테스나는 AI 반도체 분야에 종사하며, 높은 불확실성을 수반할 수 있으나 장기적인 영구 자본 손실 위험은 낮음. 성장하는 기술 트렌드에 속하지만 산업의 특성상 변동성이 클 수 있음.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량적 평가와 내러티브가 충돌할 때, 모니시 파브라이는 폭발적인 성장 가능성보다는 보호할 안전마진에 우선순위를 둔다.

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 2 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Margin of safety > 50% (deep value)	[X]	이 페르소나가 verdict neutral 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	Pabrai "Dhandho Investor": upside 50%+ 는 deep value entry 기준. Buffett 30%, Graham 33%보다 strict — 실수 마진 ↑. 50% upside = 현재가 67이면 내재가치 100, 67 → 100 회복 시 +49%.
2	Simple business (Munger framework)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 'simple business' 동일. Pabrai는 인도 출신 — gas stations, hotels, moving services 같은 simple cash business 선호. "내가 운영할 수도 있는 사업".
3	Concentrated portfolio (5-10 names)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai portfolio: 5-10 names, top-3가 50%+. Buffett·Munger보다 더 concentrated. "few bets, big bets, infrequent bets". 잘못된 종목은 -50%로 손절, 옳은 종목은 10x+ — distribution이 power law.
4	Heads I win, tails I don't lose much (asymmetric)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai의 "Dhandho" 정신 (구자라트어로 '돈 만드는 사람'). 인도 motel 사례: downside는 본인 자본 100% loss, upside는 motel 가치 10x. 본 종목이

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				그런 asymmetric 구조인가? Burry 'asymmetric upside'와 유사.
5	Owner-operator with skin in the game	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Founder·CEO가 회사 주식 5%+ 보유 + 본인 capital이 회사 사업에 묶여 있음. Pabrai 자신도 Pabrai Funds에 본인 capital 50%+ 투입. 일반 hired CEO와는 incentive 다름 — long-term thinking, value preservation 우선.
6	PE < 10 or P/FCF < 10	[X]	이 페르소나가 verdict neutral 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	Pabrai의 absolute valuation gate: PE 10 이하 + FCF 양수 + simple business = Dhandho candidate. 단 cyclical은 PE 10이 trough EPS일 수도 — 5Y avg EPS PE로 cross-check.
7	Strong free cash flow generation	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Pabrai: FCF가 진짜 owner earnings. EPS는 회계 조작 가능, FCF는 cash로 검증. 5Y avg FCF margin 8%+ + consistent positive = strong generation.
8	Hold for 2-3 years minimum	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai holding period 2-3년 minimum. Catalyst 실현 시간 + tax efficiency. Buffett의 'forever'보다 짧지만 일반 fund (3개월) 대비 매우 long. Compound 효과 + transaction cost 최소화.
9	Avoid 'value traps' (declining businesses)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Cheap stock이 영원히 cheap한 이유: structural decline (신문, 전통 retail, DVD). Industry CAGR이 음수 + 5년 매출 declining + competitive position 약화 = value trap. Cheap valuation에 끌려서 매수 → 더 cheap해짐.
10	10x potential in 5 years (Spawner)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai 'Spawner' 개념: 핵심 사업이 안정적이면서 새 사업을 spawn하는 회사 (Amazon AWS, Tesla energy/robotics, Tencent gaming). 5년 10x = annual 58%/년 성장 — 매우 rare. Small cap에서 가능, large cap에서는 2-3x가 realistic.

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [노] 중립 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☒핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk·Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Fragility Diagnosis** — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. 2. **Convexity·Optionality** — Upside / Downside ratio? Free option?
3. 3. **Skin in the Game** — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. 4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. 5. **Antifragile / Robust / Fragile call**

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Fragility Diagnosis (취약성 진단)	[X] Fail	두산테스나는 AI 반도체 테스트에 주력하고 있으나, 단일 고객에 대한 의존성이나 규제 변경에 대한 리스크가 구체적으로 언급되지 않았습니다. 회사의 취약점을 파악하기 위한 추가적인 정보가 필요합니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

나심 탈레브는 정량적 지표보다 잠재적 위험 요소를 중시하며, 높은 주가 상승과 변동성의 잠재적 위험을 중립적으로 평가합니다.

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 0 · 불명 9

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Antifragile (gains from volatility)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb의 핵심 개념: fragile(약함) ↔ robust(견고) ↔ antifragile(변동성에서 이득). True antifragile은 적음 — VIX-related products, 일부 옵션 strategy. 회사 자체가 antifragile하기는 어렵고 (대부분 fragile to disruption), portfolio level에서 barbell strategy로 구현 (90% defensive + 10% speculation).
2	Limited downside (tail risk hedged)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.60)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	MaxDD -25% 이내 = 양호한 tail risk control. -50%+면 dangerous. Taleb은 historical drawdown보다 'fat tail' risk 강조 — VaR/CVaR로 정량화. CVaR 99% (= 최악 1% 시나리오의 평균 손실)이 -5% 이내면 robust. Options put으로 hedge 가능하나 cost 발생.
3	Convex payoff structure	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Convexity = 손실은 제한, 수익은 무한. Options(call), startup VC, lottery가 대표. 주식은 본질적으로 convex (downside는 -100%로 제한, upside는 unlimited) 다만 정도 차이. Biotech·early-stage growth는 strong convexity, mature dividend stock은 낮은 convexity. Reverse DCF로 정량화 가능 — implied growth 매우 낮으면 convex setup.
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: 금융 수익률은 정규분포 아니라 fat-tail. LTCM·subprime crisis는 "3-sigma" 사건이 10년에 5번 발생. VaR(historical)은 underestimate — Monte Carlo + power law 모델링 필요. Beta·Sharpe도 정규분포 가정 — 단독 사용 위험. CVaR과 함께 봐야.
5	Skin in the game (founders own equity)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: "의사결정자가 자신의 결정에 책임지는 구조". CEO·founder의 personal wealth가 회사 주식에 묶여 있으면 ↑ alignment. Insider 보유율 10%+ 또는 founder 50%+ = strong skin in the game. Tesla(머스크), Meta(저커버그), Amazon(베조스 과거). Career CEO + 보유율 < 1% = weak alignment — 위험 회피 (정규직 사고 방식).
6	Time-tested business (Lindy effect)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb의 'Lindy effect': 기존 존속 기간이 길수록 향후 존속 가능성 ↑. 100년 된 회사는 향후 50년 더 갈 가능성 높음 (Coca-Cola, P&G, Berkshire). 5년 된 startup은 향후 5년 살아남을 확률 50% 미만. Cheniere(2008 LNG 사업 시작)는 16년 — 안정기에 들어선 단계.
7	Optionality > predictions	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: 미래 예측은 불가능 — 차라리 'optionality'(다중 시나리오에서 이득 보는 구조) 구축. 본 회사가 다양한 미래 시나리오(인플레이션·디플레이션·전쟁·평화)에서도 관성적으로 생존 가

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				능한가? LNG는 에너지 수요 cycle 변화에 노출 → optionality 중간.
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb portfolio: 90% T-bill · cash (zero risk) + 10% high-convex bet(options · startup · speculative). 중간 risk(corporate bond · blue chip) 회피 — fat-tail에 취약. 본 종목이 barbell의 10% 또는 90% 어느 쪽인가? Mid-risk dividend stock(LNG와 유사)은 Taleb barbell에 적합 X.
9	Avoid leverage and complexity	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Taleb: "Leverage transforms a small problem into a large one". 2008 LTCM · Lehman 모두 leverage trigger. D/E < 100% + business model 단순 = robust. Complex derivatives · SPV · multi-tier subsidiary 회피 (Enron 사례).
10	Black swan resilience	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Black swan(예측 불가 극단 사건)에 대한 저항력. COVID(2020), 9/11, Lehman crisis 같은 이벤트 시 사업 모델 생존성. 검증: 1) cash reserves >= 1년 운영비, 2) 거래처 분산, 3) regulatory · geopolitical 단일 risk 없음, 4) supply chain 다변화. LNG는 ESG · 기후 정책 단일 risk 존재.

마이클 버리 (Michael Burry) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: medium_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

☒ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. Hard valuation — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power

2. 2. **Balance Sheet Stress** — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. 3. **Contrarian Mispricing** — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높은데 펀더 양호?
4. 4. **Catalyst** — Form 4 인사이더, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 5. **결론** — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] **약점·주의:** Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: **[노]** 중립 · 신뢰도 50% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Hard Valuation (명목 가치평가)	[X] Fail	한정된 데이터로 인해 명확한 EV/EBIT, EV/Sales 등 평가 불가하였으며, 기존 금융 지표의 구체성이 부족하다. 시가총액 대비 EV 및 다른 평가 지표의 명확한 저평가 확인 불가.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량적 뒷받침 부족으로 인해 매수 이유가 신뢰 불가

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

마이클 버리의 핵심 판단 framework — 131970.KQ이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 1/10 (10%)** · 미달 1 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Deep value — NCAV/ Market cap > 0.66	[?]	본문 언급 있음 (stance 불명확) • [Quant Anchor] market_cap_usd_bn 2.21 — 명확한 thesis 불충족	Burry는 Graham의 net-net 방식 + cigar-butt 투자 — extreme deep value 추구. PB 0.5 이하 = 자본의 절반 가격에 매수 (asset liquidation 시 +100% 가능). Subprime short, GameStop long(2019) 등 contrarian 사례. 효율적 시장에서 매우 희귀 — 주로 micro-cap 또는 distress 상황.
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry의 '13F deep dive' — 분기 SEC 공시에서 hidden value 발견. 부동산 장부가 vs 시가 차이, 미실현 자회사 가치, 회수 가능 NOL(이연법인세자산), 특허·브랜드 가치 미반영. 예: GameStop의 net cash가 시가총액 50% — 마이너스 enterprise value. Quantitative metric으로 잡기 어렵 — annual report 정독 필요.
3		[?]		

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Contrarian positioning vs market sentiment		정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry 핵심: market consensus 정반대 베팅. Subprime 2007 (모두 bullish), GameStop 2019 (dying retail 컨센서스), water (현재). "내가 옳고 시장이 틀렸을 때" 큰 수익. 검증: 본 종목에 대한 sell-side rating 평균 (5점 만점) < 3.0 + analyst downgrade가 최근 3개월에 집중 → contrarian setup. Soros의 reflexivity 'stage 1~2'와 유사.
4	Catalyst within 12-24 months	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry: deep value도 'catalyst' 없으면 영원히 cheap. 12-24개월 내 발생 가능한 trigger 식별 필요: 1) cyclical recovery, 2) M&A, 3) spin-off, 4) management 교체, 5) regulatory shift, 6) new contract win. Catalyst 없는 value는 'value trap'.
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry는 cycle trough 진입 선호 — "low expectations + structural recovery". 에너지·소재·반도체·shipping 등 cyclic sector. 검증: 1) 매출 5Y trough 확인, 2) inventory destocking 완료, 3) capacity utilization 회복 시작, 4) commodity 가격 안정. 너무 빠르면 catalyst 부재, 너무 늦으면 peak — timing 어려움.
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.50)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Burry의 deep value 기준: PE < 10 . Net cash 제외 시 더 낮을 수도 (예: 시총 100, cash 50 → 실질 enterprise PE = 5). Sector 평균 무관한 절대 기준. 단 cyclical은 EPS peak 신호일 수도 — '5Y avg EPS' 기준 PE도 함께 점검 (Shiller PE).
7	Strong balance sheet to survive downturn	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Deep value 매수했어도 short-term 부도 risk 있으면 -100% 가능. D/E < 100% + cash 풍부 + 단기 부채 만기 분산 — survival 필수. Burry의 BlackBerry·Tailored Brands 같은 심각한 부채 종목은 회피 (실패 사례).
8	Insider buying / management aligned	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Insider 매수는 contrarian/value 종목에서 더 의미 큼 — "내부자가 본 진짜 회복 신호". Form 4(SEC) 매수 + cluster (3+ insiders 동시) = strong signal. CEO·CFO 매수가 특히 중요. 단, 옵션 행사 후 매도는 noise.
9	Avoid leveraged equity plays	[X]	이 페르소나가 verdict neutral 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	Burry: leverage는 deep value를 더 위험하게 만듦. 회복 시기에 대출 만기·금리 상승이 default trigger 가능. Highly leveraged value(D/E 200%+)는 회피 — 차라리 net cash 또는 D/E < 50% deep value 우선.
10		[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문	Burry의 'asymmetric bet': 잠재 손실 -20% vs 잠재 수익 +200% 같은 구조. 10x potential은 small

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)		(stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	cap deep value에서 가능 (Burry의 GameStop 100x). Large cap은 2-3x 정도가 realistic. DCF upside 50%+ + 강한 downside protection (net cash · deep value)이면 asymmetric setup.

_company_data () — [노] 중립 · 신뢰도 0%

Horizon: - · Style:

[차트] 이 종목에 대한 _company_data의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 0% · Horizon -

☒ Specialist Agents — Tier 2 Augmentation

Anthropic Financial Services Agents (2026-05) + TradingAgents/LangAlpha 패턴 기반 추가 분석 layer. 13 persona panel + 4-Analyst lens를 보완하는 정량·정성 anchor.

☒ Research Manager — Sector & Issuer Intelligence

Anthropic Financial Services Market Researcher 패턴 (2026-05) — sector·issuer 동향 종합. 페르소나 lens 적용 전 정량 anchor.

섹터	-
경쟁사 수	-
Tailwinds	-
Headwinds	-
Credit risk flags	없음

최근 30일 sector·issuer development

날짜	내용	영향
최근 30일 신규 development 부재		

☒ Sentiment Analyst — News & Social Mood

PrimoAgent NLP + TradingAgents Researcher 패턴. news impact flag aggregation.

30일 sentiment	+0.00 (n=0)
90일 sentiment	+0.00
365일 sentiment	+0.00
30d vs 90d trend	+0.00
Confidence	-
Calibration	-

긍정 driver (최근 30일)

- 강한 긍정 driver 부재

부정 driver (최근 30일)

- 부정 driver 부재

Earnings Reviewer 파싱 실패: Cannot specify ';' with 's'.

Model Builder 파싱 실패: Cannot specify ';' with 's'.

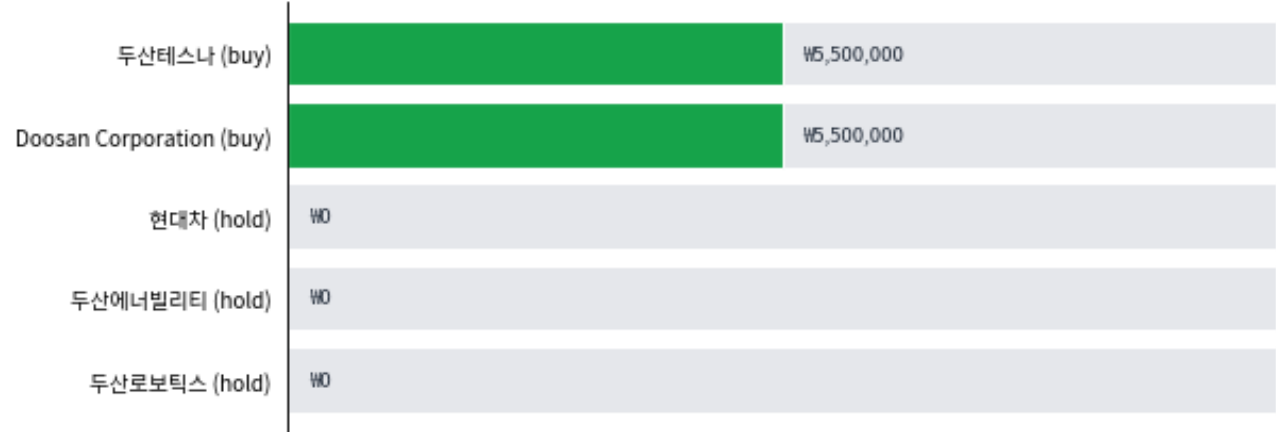
R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
두산테스나 131970.KQ	BUY	36주	₩550만	+0.35
Doosan Corporation 000150.KS	BUY	2주	₩550만	+0.50
현대차 005380.KS	HOLD	0주	₩0	+0.19
두산에너빌리티 034020.KS	HOLD	0주	₩0	+0.18
두산로보틱스 454910.KS	HOLD	0주	₩0	+0.23

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩1.00억

Start Capital

+0.00%

Total Return

2

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

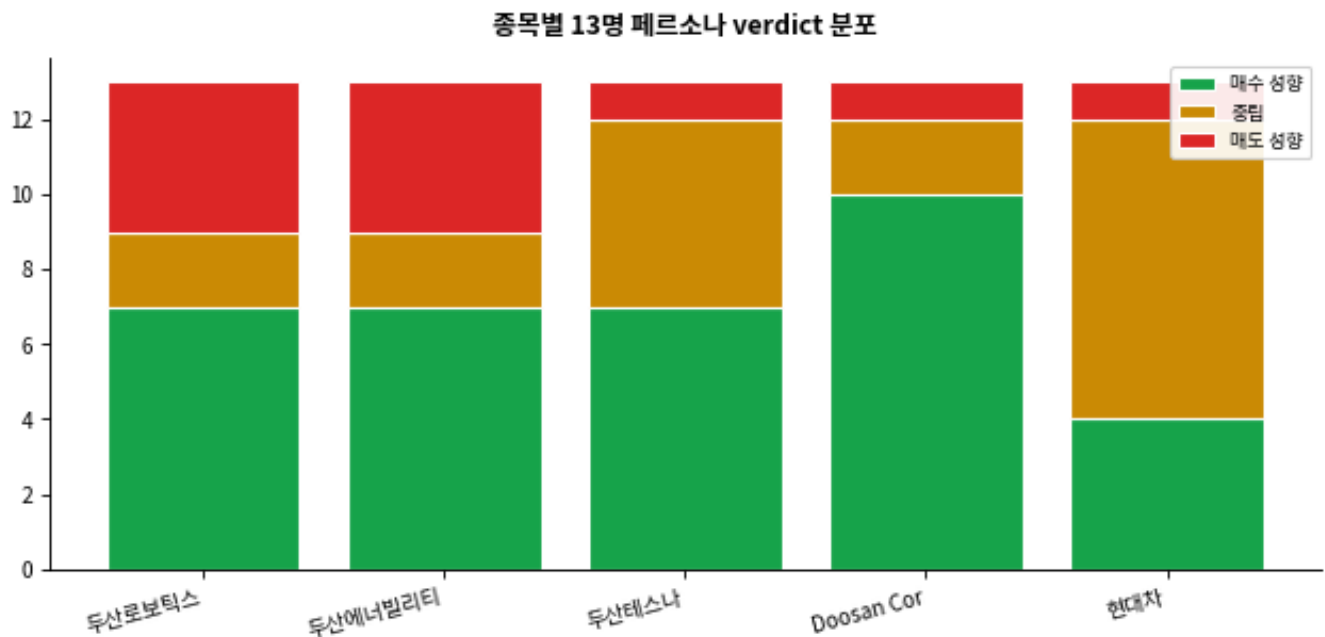
ID	Claim	Type
----	-------	------

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	neutral	50%	split (2/4)
T02	support	83%	medium-high (3/4)
T03	support	87%	split (2/4)
T04	neutral	45%	medium-high (3/4)

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T05	neutral	36%	medium-high (3/4)
T06	support	86%	medium-high (3/4)
T07	support	81%	medium-high (3/4)
T08	neutral	50%	split (2/4)
T09	neutral	45%	split (2/4)
T10	neutral	50%	split (2/4)
T11	neutral	55%	split (2/4)
T12	support	85%	medium-high (3/4)
__metadata__	?	0%	

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



두산로보틱스 454910.KS

매수 7 / 중립 2 / 매도 4 · 평균 신뢰도 69%

두산에너지빌리티 034020.KS

매수 7 / 중립 2 / 매도 4 · 평균 신뢰도 70%

두산테스나 131970.KQ

매수 7 / 중립 5 / 매도 1 · 평균 신뢰도 68%

Doosan Corporation 000150.KS

매수 10 / 중립 2 / 매도 1 · 평균 신뢰도 73%

현대차 005380.KS

매수 4 / 중립 8 / 매도 1 · 평균 신뢰도 68%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / \text{22 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / \text{N 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. **Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. **Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. **Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
4. **Stage 4 — 4-Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션